

# Estudio I1

## Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

---

Sábado 18 de Abril 2026

Prof. Alejandro Mac Cawley

**Autor:** Fabián Ignacio Ortega Llantén

---

### Resumen del Temario

- Materia de clase: desde Introducción hasta Administración de Inventarios
- **La Meta** Capítulos 1–15 (inclusive)
- **Caso 1: Parcel Guard** y **Caso 2: LL Bean**
- Cápsula: Flujos y Robusto EOQ

### Estructura de la Prueba

- **Etapas Digital:**
  - 10 preguntas selección múltiple (materia)
  - 10 preguntas V/F de La Meta (si Falso, argumentar)
  - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso intermedio**
- **Etapas Desarrollo — APUNTES LIBRES:**
  - Se permite el uso de cualquier documento o manual impreso que se necesite.
  - Ejercicios de cálculo (procesos, inventarios, pronósticos)

## 0. Índice

---

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Análisis del Temario y Probabilidad de Aparición</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2. Módulo 1: Estrategia Operativa e Introducción</b>                | <b>4</b>  |
| 2.1. Conceptos fundamentales . . . . .                                 | 4         |
| 2.2. Tipos de proceso y sus características . . . . .                  | 4         |
| 2.3. V/F frecuentes de Estrategia (Etapa Digital) . . . . .            | 5         |
| <b>3. Módulo 2: Análisis de Procesos</b>                               | <b>6</b>  |
| 3.1. Métricas clave . . . . .                                          | 6         |
| 3.2. Indicadores de Desempeño (Glosario) . . . . .                     | 6         |
| 3.3. Cuello de Botella (CB) . . . . .                                  | 6         |
| 3.3.1. Procedimiento para identificar el CB con rendimientos . . . . . | 7         |
| 3.4. Teoría de Restricciones (TOC) . . . . .                           | 9         |
| 3.5. Programación Matemática (PPM / LP) en Procesos . . . . .          | 9         |
| 3.6. Tiempo de producción de N unidades . . . . .                      | 10        |
| 3.7. V/F frecuentes de Procesos . . . . .                              | 11        |
| <b>4. Módulo 3: Proyectos (CPM/PERT)</b>                               | <b>12</b> |
| 4.1. Algoritmo CPM . . . . .                                           | 12        |
| 4.2. Crashing . . . . .                                                | 12        |
| <b>5. Módulo 4: Pronósticos</b>                                        | <b>15</b> |
| 5.1. Tipos de demanda y elección del método . . . . .                  | 15        |
| 5.2. Métodos de pronóstico . . . . .                                   | 15        |
| 5.3. Medidas de error . . . . .                                        | 17        |
| 5.4. Intervalo de confianza y Valor Esperado (IC + VE) . . . . .       | 17        |
| <b>6. Módulo 5: Gestión de Inventarios</b>                             | <b>20</b> |
| 6.1. Glosario de variables y siglas . . . . .                          | 20        |
| 6.2. Modelo EOQ (Lote Económico de Compra) . . . . .                   | 20        |
| 6.3. Modelo POQ (Lote Económico de Producción) . . . . .               | 21        |
| 6.4. EOQ con Faltantes (Backorders) . . . . .                          | 21        |
| 6.5. ROP con Incertidumbre y Stock de Seguridad (SS) . . . . .         | 22        |
| 6.6. Modelo Newsvendor (Vendedor de Diarios) . . . . .                 | 22        |
| 6.7. Comparación de proveedores y precio de indiferencia . . . . .     | 23        |
| 6.8. V/F frecuentes de Inventarios . . . . .                           | 23        |
| <b>7. La Meta (Capítulos 1–15): V/F Posibles</b>                       | <b>24</b> |
| 7.1. Personajes y contexto . . . . .                                   | 24        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2. Conceptos clave Cap. 1–15 . . . . .                                           | 24        |
| 7.3. Cronología y Desarrollo de Ocurrencias (La Meta) . . . . .                    | 26        |
| 7.4. 20+ Afirmaciones V/F sobre La Meta . . . . .                                  | 27        |
| <b>8. Casos: Parcel Guard y LL Bean</b>                                            | <b>30</b> |
| 8.1. Caso 1: Parcel Guard . . . . .                                                | 30        |
| 8.1.1. Puntos clave evaluables . . . . .                                           | 30        |
| 8.1.2. Posibles preguntas V/F (Parcel Guard) . . . . .                             | 30        |
| 8.2. Caso 2: LL Bean . . . . .                                                     | 30        |
| 8.2.1. Conceptos evaluados en LL Bean . . . . .                                    | 31        |
| 8.2.2. Posibles preguntas V/F (LL Bean) . . . . .                                  | 31        |
| <b>9. Módulo 6: Otros Temas y Cápsulas</b>                                         | <b>32</b> |
| 9.1. Teoría de Colas (M/M/1) . . . . .                                             | 32        |
| 9.2. Revenue Management (Niveles de Protección) . . . . .                          | 32        |
| <b>10. Ejercicios Resueltos por Tema</b>                                           | <b>33</b> |
| 10.1. Flujos y CB — Fábrica de Tomate Seco (I1 2018 / Ay. 1 2026) . . . . .        | 33        |
| 10.2. EOQ — Ferretería (Ay. 2 2026) . . . . .                                      | 33        |
| 10.3. ROP con Incertidumbre (Ay. 3 2026 / I1 2025) . . . . .                       | 35        |
| 10.4. Newsvendor — JUNAEB (Ay. 3 2026) . . . . .                                   | 36        |
| 10.5. Pronósticos — Holt (Ay. 4 2026) . . . . .                                    | 36        |
| 10.6. Inventarios con IC y Valor Esperado (I1 2023) . . . . .                      | 37        |
| 10.7. Problema Integrador 1: Flujos, CB y Programación Matemática . . . . .        | 38        |
| 10.8. Problema Integrador 2: Regresión Lineal + Inventarios Mixtos . . . . .       | 40        |
| 10.9. Problema Integrador 3: Políticas de Revisión Continua vs Periódica . . . . . | 42        |
| 10.10. Problema Integrador 4: Holt y Suavizamiento desde Datos Faltantes . . . . . | 43        |
| <b>11. Formulario de Referencia</b>                                                | <b>44</b> |
| <b>Resumen final: qué memorizar para la etapa digital</b>                          | <b>46</b> |

## 1. Análisis del Temario y Probabilidad de Aparición

La siguiente tabla resume la frecuencia histórica de cada tema en las I1 de GOP entre 2014 y 2023.

| Tema                              | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | Prior. |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Análisis CB proceso multi-etapa   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | 7/7    |
| Holt (suaviz. exp. con tendencia) | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | —  | ✓  | ✓  | 6/7    |
| V/F: throughput vs capacidad      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | —  | 6/7    |
| MAD y/o Tracking Signal           | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | —  | —  | ✓  | 5/7    |
| EOQ básico                        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | —  | —  | ✓  | 5/7    |
| CB con rechazos/rendimientos      | ✓  | —  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | —  | 5/7    |
| V/F: Benihana bar                 | ✓  | —  | ✓  | ✓  | —  | ✓  | —  | 4/7    |
| LP proceso completo               | ✓  | —  | —  | ✓  | ✓  | ✓  | —  | 4/7    |
| Regresión lineal                  | —  | —  | —  | —  | ✓  | ✓  | ✓  | 3/7    |
| Newsvendor                        | ✓  | —  | —  | —  | ✓  | ✓  | —  | 3/7    |
| Mix óptimo (2 productos, 1 CB)    | —  | —  | —  | ✓  | ✓  | ✓  | —  | 3/7    |
| V/F: Poka-Yoke / Chaku-Chaku      | ✓  | —  | —  | ✓  | —  | ✓  | —  | 3/7    |
| Wagner-Within                     | ✓  | ✓  | ✓  | —  | —  | —  | —  | 3/7    |
| EOQ con restricción (Lagrangiano) | —  | —  | —  | —  | —  | —  | ✓  | 1/7    |
| IC pronóstico + Valor Esperado    | —  | —  | —  | —  | —  | ✓  | ✓  | 2/7    |

### TIP PRUEBA: Prioridades de estudio

1. **CB multi-etapa** (100 % aparece) — Módulo 2
2. **Holt** (86 %) — Módulo 4
3. **V/F generales de materia** (80 %+ ) — Módulos 1–5
4. **EOQ y variantes** (71 %) — Módulo 5
5. **MAD/TS** (71 %) — Módulo 4
6. **La Meta V/F** (parte digital, sólo 2026) — Sección 7

## 2. Módulo 1: Estrategia Operativa e Introducción

### 2.1. Conceptos fundamentales

#### Definición: Gestión de Operaciones

Disciplina que se ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los recursos necesarios para transformar insumos en bienes o servicios. El objetivo es producir con calidad, en el tiempo requerido y al mínimo costo.

#### Definición: Focos Estratégicos

Una empresa **no puede ser excelente en todo** simultáneamente. Debe elegir uno o pocos focos estratégicos (trade-offs): costo, calidad, flexibilidad, velocidad de entrega, servicio. Intentar sobresalir en todos lleva a ser mediocre en todos.

### 2.2. Tipos de proceso y sus características

| Estrategia                      | Volumen | Variedad | Utilización* |
|---------------------------------|---------|----------|--------------|
| Orientado al proceso (Job Shop) | Bajo    | Alta     | 5–25 %       |
| Repetitivo (Ensamble)           | Medio   | Moderada | ~50 %        |
| Orientado al producto (Línea)   | Alto    | Baja     | 70–90 %      |

#### TIP PRUEBA: \*¿Qué representan más a fondo los porcentajes de Utilización?

La **Utilización** es el *porcentaje del tiempo en que una máquina o sistema está activamente operando y agregando valor al producto*, en vez de estar paralizada por preparativos, mantenimiento o esperas.

Esta dinámica está impulsada directamente por una relación rígida de tiempos muertos → mayor variedad requiere más ajustes:

- **5–25 % (Orientación al Proceso):** Al tener demandas de **Alta variedad** (productos a medida), la empresa requiere realizar múltiples ajustes finos y configuraciones (*Setups*). A raíz de eso, la máquina pasa en silencio o en ajustes **en vez de producir** hasta un 75 % del día. Además hay mucho transporte de material. (ej. Taller especialista, sala de emergencias).
- **~50 % (Estrategia Repetitiva):** Utilizan módulos semi-estandarizados que se ensamblan fluyendo por células, bajando las reconfiguraciones de la planta, pero con pausas regulares para cambiar la variación del lote (ej. armar distintos modelos de autos en el mismo chasis).
- **70–90 % (Línea orientada al Producto):** Producen masivamente un par de clasificados con CERO paradas, es un río de bienes. Sus instalaciones diseñadas con altísima automatización y nula necesidad de recalibrar (**no hay apenas Setups**) consiguen una ocupación casi total donde la maquinaria sólo cesa por arreglos forzosos (ej. cervecerías, papeleras).

**Definición: Balanced Scorecard**

Marco estratégico con **4 perspectivas**: (1) Financiera, (2) Clientes, (3) Procesos Internos, (4) Aprendizaje y Crecimiento. No es “RRHH”, ni “Operacional”—esas denominaciones son incorrectas.

**2.3. V/F frecuentes de Estrategia (Etapa Digital)**

| # | R        | Afirmación y corrección                                                                                                          |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>F</b> | “Una empresa debe buscar excelencia en todos los focos estratégicos.” — Falso: hay trade-offs inevitables.                       |
| 2 | <b>F</b> | “Baja customización + alta MOD es competitivo.” — Falso: ese combination nunca es competitivo.                                   |
| 3 | <b>V</b> | “Alta estandarización + proceso continuo disminuye costo de transformación.”                                                     |
| 4 | <b>F</b> | “Los hospitales son procesos orientados al producto.” — Falso: son job shops (orientados al proceso).                            |
| 5 | <b>F</b> | “El Balanced Scorecard tiene 4 áreas: Operacional, Cliente, Financiera e Interno.” — Falso: la 4ta es Aprendizaje y Crecimiento. |
| 6 | <b>V</b> | “El objetivo de operaciones es producir con competencia, tiempo y mínimo costo.”                                                 |

### 3. Módulo 2: Análisis de Procesos

#### 3.1. Métricas clave

##### Formulas: Métricas de Proceso

Throughput (TH) = tasa de salida del proceso (ud/tiempo)

$$\text{Tiempo de Ciclo} = \frac{1}{\text{Capacidad}}$$

Throughput Time (W) = tiempo promedio en el sistema

$$\text{Utilización} = \frac{\text{tiempo activo}}{\text{tiempo disponible}}$$

$$\text{Ley de Little: } L = \lambda \cdot W \Rightarrow \text{WIP} = \text{TH} \times W$$

#### 3.2. Indicadores de Desempeño (Glosario)

##### Formulas: Variables de Proceso

- **Capacidad (C)**: Tasa máxima de salida (unidades/tiempo).
- **Throughput (TH) / Tasa de Salida**: Tasa real de producción (unidades/tiempo). Es la menor entre Capacidad, Demanda e Insumos.
- **Tiempo de Ciclo (TC o CT)**: Tiempo entre la salida de dos unidades consecutivas.  $TC = 1/TH$ .
- **Throughput Time ( $\tau$  o TP)**: Tiempo total de paso. Tiempo que una unidad demora en recorrer todo el proceso de inicio a fin.
- **WIP (Work in Process)**: Inventario en proceso. Cantidad de unidades dentro del sistema.
- **Ley de Little**: Relación fundamental  $\text{WIP} = \text{TH} \cdot \tau$ .
- **Utilización (U)**: Fracción del tiempo disponible que un recurso está activo trabajando.  $U = (\text{Tiempo Activo})/(\text{Tiempo Disponible})$ .

##### TRAMPA/ADVERTENCIA: Utilización

Utilización = tiempo activo / tiempo disponible. **NO** es throughput/capacidad. Confundirlos es error frecuente en V/F.

#### 3.3. Cuello de Botella (CB)

##### Definicion: Cuello de Botella

Etapas con **menor capacidad efectiva** en el proceso. Limita el throughput de todo el sistema. Tiempo perdido en el CB = tiempo de producción perdido para toda la cadena (no recuperable).

## Procedimiento para identificar el CB con rendimientos

1. Convertir capacidades de cada etapa a unidades **homogéneas** (generalmente unidades de entrada).
2. Si una etapa tiene rendimiento  $r$ : capacidad equivalente = capacidad\_real /  $r$ .
3. Si hay dos tipos de materia prima (CAT A y B con distintos rendimientos): calcular cuánto de cada tipo puede procesar cada etapa.
4. CB = etapa con menor capacidad equivalente.

### TIP PRUEBA: Patrón invariable en prueba

Todos los años (2014–2023) hay un ejercicio de CB multi-etapa. El patrón es siempre: (a) diagrama, (b) CB + producción máxima, (c) cambiar política / receta para rebalancear  $\Rightarrow$  nuevo CB, (d) formular LP.

### Ejercicio: Identificación de CB con rendimientos (Nivel Fácil)

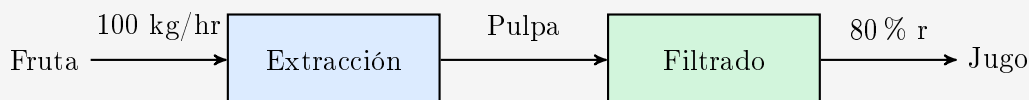
#### TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Te dan máquinas en serie o paralelo e indican una “tasa de rendimiento” o te piden identificar la etapa más restrictiva real.

**Qué aplicar:** Homologa todo dividiendo las capacidades físicas por el porcentaje de rendimiento para ver la capacidad equivalente en base al producto inicial. El de menor capacidad equivalente será el verdadero Cuello de Botella.

Una fábrica de jugos naturales tiene dos etapas: **Extracción** y **Filtrado**.

- La etapa de Extracción puede procesar **100 kg/hr** de fruta.
- En la etapa de Filtrado, el rendimiento es del **80 %** ( $r = 0,8$ ). Es decir, por cada kg de pulpa que entra, salen 0,8 kg de jugo filtrado. Esta etapa tiene una capacidad real de procesar **90 kg/hr** de jugo filtrado.



Determine el Cuello de Botella y la producción máxima de jugo del sistema.

**Desarrollo:** Para comparar etapas con rendimientos, debemos llevar todas las capacidades a **unidades de entrada** (kg de fruta):

1. Capacidad Extracción = 100 kg/hr.
2. Capacidad Filtrado (entrada equiv.) =  $\frac{90 \text{ kg/hr}}{0,8} = \mathbf{112,5 \text{ kg/hr}}$ .

**Resultado:** El CB es la etapa con menor capacidad equivalente  $\Rightarrow$  **Extracción** (100 < 112,5).

La producción máxima de jugo es:  $100 \times 0,8 = \mathbf{80 \text{ kg/hr}}$  de jugo.



Ejercicio: Proceso de Hamburguesas (I1 2023 — Nivel Medio)

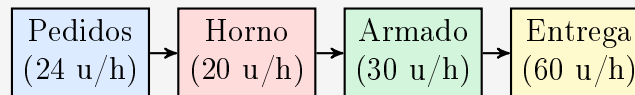
**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Te presentan una red de etapas con capacidades dadas y piden el tiempo total de producción para un lote o lista de  $N$  pedidos ( $N = 35$ ).

**Qué aplicar:** Utiliza la fórmula maestra  $T = \tau + (N - 1) \cdot TC$ . Recuerda sacar el Tiempo de Ciclo ( $TC$ ) como  $1/\text{Cap}_{CB}$  y el throughput time ( $\tau$ ) sumando el tiempo unitario en serie por UNA sola unidad.

Un carrito de comida fabrica hamburguesas con la siguiente línea:

1. **Pedidos:** 2 personas, cada una toma 12 pedidos/hr ( $\text{Cap} = 24$  pedidos/hr).
2. **Horno:** Capacidad de procesar **20 pedidos/hr**. Tiempo de cocción por pedido: 10 min.
3. **Armado:** 3 operarios, cada uno arma 10 hamburguesas/hr ( $\text{Cap} = 30$  hamburguesas/hr).
4. **Entrega:** 1 operario, demora **1 minuto** por pedido ( $\text{Cap} = 60$  pedidos/hr).



**Preguntas:** (a) Identifique el CB y la capacidad del sistema. (b) ¿Cuánto demora en salir la **primera** hamburguesa? (c) ¿Cuánto demoran en atender los **primeros 35 pedidos**?

**Desarrollo detallado:**

**(a) Capacidad del Sistema e Identificación del CB:** La capacidad del sistema es la tasa de salida de la etapa más lenta (la restricción). Calculamos las capacidades por etapa:

- *Pedidos:*  $2 \text{ pers} \times 12 \text{ u/h} = 24 \text{ u/h}$
- *Horno:*  $20 \text{ u/h}$  (Dato directo)
- *Armado:*  $3 \text{ pers} \times 10 \text{ u/h} = 30 \text{ u/h}$
- *Entrega:*  $1 \text{ min/u} \Rightarrow 60 \text{ u/h}$

$\text{Cap. Sistema} = \min\{24, 20, 30, 60\} = 20$  pedidos/hr. El **Cuello de Botella** es el **Horno**.

**(b) Tiempo de la primera unidad ( $\tau$ ):** Es el tiempo que demora un pedido en recorrer el local vacío. Necesitamos los tiempos *unitarios* de cada etapa:

- $t_{\text{pedido}} = 60/12 = 5$  min (Cada operario demora 5 min por pedido).
- $t_{\text{horno}} = 10$  min (Dato directo).
- $t_{\text{armado}} = 60/10 = 6$  min (Cada operario demora 6 min en armar).
- $t_{\text{entrega}} = 1$  min (Dato directo).

$\tau = 5 + 10 + 6 + 1 = 22$  minutos.

**(c) Tiempo para atender  $N = 35$  pedidos:** Usamos la lógica de flujo: la primera unidad demora todo el recorrido ( $\tau$ ), y desde que sale la primera, las siguientes salen cada  $TC$  (Tiempo de Ciclo del CB).

- **TC:** El tiempo entre la salida de dos unidades. Como la capacidad está en *unidades/hora*, el tiempo es el inverso:  $TC = \frac{1}{20}$  horas/u. Para pasarlo a minutos:

$$TC = \frac{1 \text{ hora}}{20 \text{ u}} = \frac{60 \text{ min}}{20} = 3 \text{ min/u}$$

- **Fórmula:**  $T = \tau + (N - 1) \cdot TC = 22 + (35 - 1) \cdot 3 = 22 + 102 = 124$  minutos.

### 3.4. Teoría de Restricciones (TOC)

#### Definición: TOC — Goldratt

##### 5 pasos de mejora continua:

1. **Identificar** la restricción (el CB).
2. **Explotar** la restricción (maximizarla sin costo).
3. **Subordinar** todo lo demás a la restricción.
4. **Elevar** la capacidad de la restricción.
5. Si la restricción cambia  $\Rightarrow$  volver al paso 1.

**Métricas TOC:** Throughput (T) = tasa de generar dinero mediante ventas. Inventario (I) = dinero invertido en cosas a vender. Gastos de Operación (OE) = dinero para convertir I en T.

#### TRAMPA/ADVERTENCIA: Throughput $\neq$ Capacidad

Throughput = tasa de salida REAL. Capacidad = tasa máxima sostenible. **El CB tiene TH = Capacidad del CB.** Las demás estaciones tienen TH = CB pero capacidad  $>$ CB. Esta diferencia aparece en V/F con frecuencia (6/7 pruebas).

### 3.5. Programación Matemática (PPM / LP) en Procesos

#### Definición: Uso de PPM para flujos complejos

Cuando un proceso tiene múltiples ramificaciones, diversos rendimientos o mix de productos variables, la identificación del Cuello de Botella se formaliza mediante un modelo de **Programación Lineal**.

#### Formulas: Estructura del Modelo de Flujo

##### Variables de Decisión:

- $I$ : Flujo de entrada (materia prima o ingreso al sistema).
- $Q_i$ : Proporción o Mix de distribución de flujo (ej. 0.5 si es 50/50).

**Función Objetivo (Z):** Generalmente se busca maximizar la salida final (Throughput Real) o el Ingreso.

$$\text{Max } Z = I \cdot \prod (\text{Rendimientos})$$

**Restricciones de Capacidad:** Para cada etapa  $j$ , se debe cumplir que el **flujo que la atraviesa** no supere su capacidad física  $C_j$ :

$$\text{Flujo}_{in}(j) \leq C_j$$

En una red en serie con rendimientos  $r_i$ , esto se ve así:

- Etapa 1:  $I \leq C_1$
- Etapa 2:  $I \cdot r_1 \leq C_2$
- Etapa 3:  $I \cdot r_1 \cdot r_2 \cdot Q_3 \leq C_3$  (Si hay bifurcación con proporción  $Q_3$ )

### TIP PRUEBA: Interpretación de Resultados

El **Cuello de Botella** será aquella etapa cuya restricción se cumpla en la igualdad (sea activa) y que dicte el valor máximo del flujo de entrada  $I$ . Si hay múltiples productos, el PPM permite hallar el *Mix Óptimo* (variables  $Q_i$ ).

### 3.6. Tiempo de producción de $N$ unidades

#### Definición: Conceptos clave para el cálculo de $T$

- **CB (Cuello de Botella):** Es la etapa más lenta del proceso, la que tiene **menor capacidad** (*unidades/tiempo*). Ella dicta el ritmo de salida de todo el sistema.
- **Capacidad del Sistema:** Es igual a la capacidad del CB.
- **TC (Tiempo de Ciclo):** Es el tiempo que transcurre entre la salida de una unidad y la siguiente, *una vez que la línea ya está llena*. Se mide en *tiempo/unidad*.
- $\tau$  (**Throughput Time / Tiempo de Proceso**): Tiempo que demora **una sola unidad** en recorrer todas las etapas desde que entra hasta que sale.

#### Formulas: Fórmula Maestra: $T = \tau + (N-1) \times TC$

Para calcular el tiempo total ( $T$ ) para producir  $N$  unidades:

$$\text{Capacidad Sistema} = \min\{\text{Capacidad}_1, \dots, \text{Capacidad}_n\} \quad [\text{unidades/min}]$$

$$TC = \frac{1}{\text{Capacidad Sistema}} \quad [\text{min/unidad}]$$

$$\tau = \sum (\text{Tiempos de cada etapa en serie}) \quad [\text{minutos}]$$

$$T = \underbrace{\tau}_{\text{La primera}} + \underbrace{(N-1) \times TC}_{\text{El resto sale al ritmo del CB}}$$

*Ejemplo (Hamburguesas):* Cap=20 ud/hr  $\Rightarrow TC = 1/20 \text{ hr/ud} = 3 \text{ min/ud}$ .

Para 35 hamburguesas:  $T = 22 + (35 - 1) \times 3 = 124 \text{ min}$ .

### 3.7. V/F frecuentes de Procesos

| # | R        | Afirmación                                                                                                                                                             |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>F</b> | “Mejorar un proceso implica solo maximizar eficiencias individuales.” — Falso: hay que identificar potenciales nuevos cuellos de botella.                              |
| 2 | <b>V</b> | “Mantener inventario ANTES del cuello de botella protege la continuidad del sistema.”                                                                                  |
| 3 | <b>F</b> | “Chaku-Chaku es a prueba de errores.” — Falso: eso es Poka-Yoke. Chaku-Chaku = operario mueve piezas entre máquinas.                                                   |
| 4 | <b>F</b> | “Exceso de WIP dentro del proceso es siempre beneficioso.” — Falso: puede enlentecer el proceso.                                                                       |
| 5 | <b>V</b> | “TOC tiene 5 pasos: identificar, explotar, subordinar, elevar y repetir.”                                                                                              |
| 6 | <b>F</b> | “Poka-Yoke y Chaku-Chaku son lo mismo.” — Falso: Poka-Yoke = a prueba de errores; Chaku-Chaku = enriquecimiento del trabajo. Además, Poka-Yoke ANTECEDE a Chaku-Chaku. |

## 4. Módulo 3: Proyectos (CPM/PERT)

### TIP PRUEBA: Temario I1 2026

Proyectos está en el temario como parte de la materia desde el comienzo. En pruebas pasadas apareció en 2014 (crashing, TGN). Es tema “rotativo” pero puede aparecer en la parte de selección múltiple.

### 4.1. Algoritmo CPM

#### Formulas: CPM — Forward y Backward Pass

**Significado de las siglas:**

- **ES (Earliest Start):** Inicio Temprano. Lo más pronto que puede empezar la actividad.
- **EF (Earliest Finish):** Término Temprano.  $EF = ES + \text{duración}$ .
- **LS (Latest Start):** Inicio Tardío. Lo más tarde que puede empezar sin retrasar el fin del proyecto.
- **LF (Latest Finish):** Término Tardío. Lo más tarde que puede terminar.  $LF = LS + \text{duración}$ .
- **Holgura (Slack):** Tiempo extra disponible.  $S = LS - ES = LF - EF$ .

**Forward pass (de izquierda a derecha):**

$$ES(i) = \max\{EF(j)\} \quad \text{para todos los predecesores } j$$

$$EF(i) = ES(i) + \text{dur}(i)$$

**Backward pass (de derecha a izquierda):**

$$LF(i) = \min\{LS(k)\} \quad \text{para todos los sucesores } k$$

$$LS(i) = LF(i) - \text{dur}(i)$$

$$\text{Holgura}(i) = LS(i) - ES(i) = LF(i) - EF(i)$$

**Ruta Crítica:** conjunto de actividades con holgura = 0.

### 4.2. Crashing

### Formulas: Crashing (aceleración tiempo-costo)

$$\text{Slope} = \frac{C_{\text{crash}} - C_{\text{normal}}}{T_{\text{normal}} - T_{\text{crash}}}$$

#### Algoritmo:

1. Identificar la Ruta Crítica.
2. Calcular slope de cada actividad en RC.
3. Acortar actividad con **menor slope** (más barata).
4. Verificar si aparece nueva ruta crítica.
5. Si hay costo fijo diario, acortar mientras  $\text{slope} \leq \text{costo\_fijo/día}$ .

#### Ejercicio: Cálculo del Slope (Ejemplo: Actividad D)

##### TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Te entregan o te piden modelar el costo de acelerar distintas actividades de un proyecto.

**Qué aplicar:** Siempre obtén el *Slope* o pendiente, que es la diferencia de costo dividida entre el tiempo ahorrado. Así priorizas acelerar primero lo más barato.

Para la **Actividad D** del ejercicio avanzado:

$$\text{Slope} = \frac{\Delta \text{Costo}}{\Delta \text{Tiempo}} = \frac{C_{\text{crash}} - C_{\text{normal}}}{T_{\text{normal}} - T_{\text{crash}}} = \frac{575 - 500}{7 - 4} = \frac{75}{3} = \mathbf{25} \text{ \$/día}$$

*Esto significa que acortar 1 día cuesta \$25. Capacidad de acortar:  $7 - 4 = 3$  días.*

### TRAMPA/ADVERTENCIA: Holgura vs. Crashing — ¡Error conceptual frecuente!

**Holgura (Slack):** Es la capacidad de **atraso** (gratis). Si  $S > 0$ , la actividad puede demorarse sin afectar el fin del proyecto.

**Crashing (Recortar):** Es la capacidad de **acortar** la duración pagando un costo.

**Regla de Oro:** Para que la duración del proyecto disminuya, **solo se deben recortar actividades con Holgura = 0** (Ruta Crítica). Recortar una actividad con holgura solo aumenta su holgura, pero no adelanta la fecha de término del proyecto.

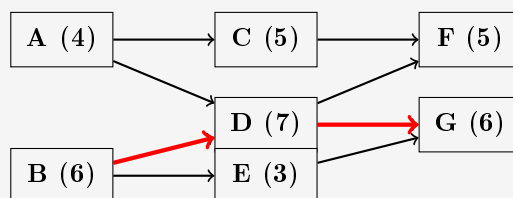
#### Ejercicio: Project Crashing y CPM — Red Compleja (Avanzado)

##### TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Red de proyecto (CPM) en la cual te dan los Costos Normales y Costos Acelerados/Crashing", y te piden minimizar costos totales con una condición de costos fijos por día.

**Qué aplicar:** Identifica la/s ruta/s crítica/s. Acelera la actividad en la RC que tenga MENOR slope (costo extra unitario). Detente cuando acortar el proyecto te cueste más (slope) que el ahorro diario por costos fijos o cuando choques con una segunda ruta crítica paralela (en ese caso, debes acelerar en ambas).

Se tiene el siguiente proyecto de infraestructura con 7 actividades:



| Act.     | Predec.     | $T_{norm}$ (d) | $T_{crash}$ (d) | Costo/día (Slope) |
|----------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|
| A        | —           | 4              | 3               | 50                |
| B        | —           | 6              | 4               | 30                |
| C        | A           | 5              | 3               | 40                |
| <b>D</b> | <b>A, B</b> | <b>7</b>       | <b>4</b>        | <b>25</b>         |
| E        | B           | 3              | 2               | 100               |
| F        | C, D        | 5              | 2               | 60                |
| <b>G</b> | <b>D, E</b> | <b>6</b>       | <b>3</b>        | <b>45</b>         |

**Costo fijo diario:** \$100. (a) Determine la Ruta Crítica y duración normal. (b) ¿Cuánto se debe acelerar para minimizar el costo total?

### Desarrollo:

(a) **Cálculo de Rutas:** A continuación se detallan las rutas posibles desde el inicio al fin del proyecto:

- **A–C–F:**  $4 + 5 + 5 = 14$  días.
- **A–D–F:**  $4 + 7 + 5 = 16$  días.
- **A–D–G:**  $4 + 7 + 6 = 17$  días.
- **B–D–F:**  $6 + 7 + 5 = 18$  días.
- **B–D–G:**  $6 + 7 + 6 = 19$  días (**Ruta Crítica**).
- **B–E–G:**  $6 + 3 + 6 = 15$  días.

La duración normal del proyecto es **19 días**.

(b) **Aceleración (Crashing):**  $RC = \{B, D, G\}$ . Slopes:  $B = 30, D = 25, G = 45$ . **Iteración 1:** Acelerar **D** (más barato). Capacidad de D:  $7 - 4 = 3$  d. Aceleramos 3 días ( $Slope = 25 < 100$ ). Nueva Duración =  $19 - 3 = 16$  días. ¿Nueva RC? B–D–F ahora tiene  $6 + 4 + 5 = 15$  d. B–D–G sigue siendo única RC (16 d.).

**Iteración 2:** En  $RC = \{B, D, G\}$ , D ya está al límite. Siguiendo más barato: **B** ( $Slope = 30$ ). Capacidad de B:  $6 - 4 = 2$  d. Aceleramos 2 días. Nueva Duración =  $16 - 2 = 14$  días. **Atención:** Al reducir B a 4 d, la ruta B–D–G dura 14. La ruta A–D–G ahora dura  $4 + 4 + 6 = 14$ . **Aparece nueva RC:** A–D–G.

**Iteración 3:** Para reducir más, hay que acortar **ambas** RC simultáneamente:

- A–D–G y B–D–G. Como  $D$  y  $G$  son comunes, acortamos **G** ( $Slope = 45 < 100$ ).
- G puede reducirse en 3 días.

Nueva Duración =  $14 - 3 = 11$  días.

**Conclusión:** Se acelera D (3d), B (2d) y G (3d). Ahorro total máximo.

## 5. Módulo 4: Pronósticos

### 5.1. Tipos de demanda y elección del método

La elección del método depende del patrón visual de los datos y de qué tan lejos queremos mirar al futuro.

| Patrón            | Descripción / Ejemplo                                               | Método RECOMENDADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Estable</b>    | Sin cambios a largo plazo (ej: panadería de barrio).                | Media móvil o SES  |
| <b>Tendencia</b>  | Crecimiento/decrecimiento sostenido (ej: ventas de Netflix).        | <b>Holt</b>        |
| <b>Estacional</b> | Ciclos que se repiten (ej: helados en verano, juguetes en Navidad). | Holt-Winters       |
| <b>Causal</b>     | Depende de otra variable (ej: ventas de paraguas según la lluvia).  | Regresión lineal   |

### 5.2. Métodos de pronóstico

#### Formulas: Glosario de Pronósticos

En esta sección definimos las métricas para evaluar qué tan bien estamos prediciendo el futuro y cómo conectamos la teoría con la operación real.

- **$A_t$  (Actual):** Demanda real medida en el mercado. Es el valor contra el que comparamos nuestro modelo para saber si sirve o no.
- **$F_t$  (Forecast):** Nuestro intento matemático de predecir la realidad. Se usa para planificar stock e insumos.
- **$E_t$  (Error):**  $A_t - F_t$ . Si es positivo, nos faltó stock (perdimos ventas). Si es negativo, sobre-estimamos (sobró stock).
- **MAD (Mean Absolute Deviation):** Nos indica en promedio cuántas unidades nos equivocamos (sin importar el signo). **Conexión:** Se usa para calcular la desviación estándar ( $\sigma \approx 1,25 \cdot \text{MAD}$ ) y dimensionar el Stock de Seguridad.
- **TS (Tracking Signal):** Sirve para detectar si el modelo tiene sesgo sistemático (siempre tira muy arriba o muy abajo). Idealmente debe estar cerca de 0.
- **FIT (Forecast Including Trend):** En modelos con tendencia (como Holt), es la proyección final combinada (Nivel Base + Tendencia). Es el valor “oficial” que se entrega a producción.

#### Formulas: Media Móvil Simple (MMS)

$$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + \dots + A_{t-n}}{n}$$

**Intuición:** Promedio de los últimos  $n$  datos.

- $n$  grande  $\Rightarrow$  más **estable** (ignora ruidos, pero es lento en reaccionar).



- $n$  pequeño  $\Rightarrow$  más **reactivo** (sigue de cerca los cambios, pero se distorsiona con el ruido).

**Ejemplo** ( $n = 3$ ): Ventas ayer: 10, anteayer: 12, hace 3 días: 14. Pronóstico hoy:  $(10 + 12 + 14)/3 = 12$ .

### Formulas: Suavizamiento Exponencial Simple (SES)

$$F_{t+1} = F_t + \alpha \cdot (A_t - F_t)$$

**Intuición:** El nuevo pronóstico es el anterior más una corrección SEGÚN EL ERROR que cometimos hoy.

- $\alpha$  alto (0.8)  $\Rightarrow$  más **reactivo**. Confía mucho en el último dato real.
- $\alpha$  bajo (0.1)  $\Rightarrow$  más **estable**. Confía más en la historia acumulada.

**Mini-ejemplo** ( $\alpha = 0,2$ ): Pronosticaste 80, pero vendiste 100 ( $E = +20$ ). Tu próximo pronóstico sube un poquitito:  $F_{new} = 80 + 0,2(20) = 84$ .

### Formulas: Método de Holt (Tendencia)

$$FIT_t = F_t + T_t \quad \leftarrow \text{Pronóstico total}$$

$$F_t = FIT_{t-1} + \alpha \cdot (A_{t-1} - FIT_{t-1})$$

$$T_t = T_{t-1} + \delta \cdot (F_t - FIT_{t-1})$$

**Idea clave:** Descompone el problema en dos:  $F_t$  (nivel base) y  $T_t$  (tendencia/pendiente).

**Ejemplo rápido:** El mes pasado el nivel era 100 y crecía a +10 ( $FIT_{t-1} = 110$ ). Si hoy vendes 120, Holt ajustará el nivel base hacia arriba y también aumentará la tendencia para el futuro.

### Formulas: Regresión Lineal

$$y = a + b \cdot x, \quad b = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad a = \bar{y} - b \bar{x}$$

### Formulas: Holt-Winters (tendencia + estacionalidad)

**Modelo aditivo:**

$$l_t = \alpha(x_t - S_{t-m}) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$S_t = \gamma(x_t - l_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)S_{t-m}$$

$$\hat{x}_{t+1} = l_t + b_t + S_{t-m+1}$$

$m$  = longitud del ciclo estacional (ej.  $m = 12$  para datos mensuales).

### 5.3. Medidas de error

#### Formulas: MAD y Tracking Signal (TS)

**MAD (Magnitud):** ¿Qué tan grandes son mis errores en promedio?

$$\text{MAD} = \frac{\sum |A_t - F_t|}{n}$$

**TS (Dirección/Sesgo):** ¿Me equivoco siempre para el mismo lado?

$$\text{TS} = \frac{\sum (A_t - F_t)}{\text{MAD}} = \frac{\text{Error Acumulado}}{\text{MAD}}$$

**Ejemplo Ilustrativo:**

| $t$      | $A_t$ | $F_t$ | Error ( $E$ ) | Abs( $E$ ) |
|----------|-------|-------|---------------|------------|
| 1        | 10    | 12    | -2            | 2          |
| 2        | 14    | 12    | +2            | 2          |
| $\Sigma$ |       |       | 0             | 4          |

Aquí **MAD** =  $4/2 = 2$ . Pero **TS** =  $0/2 = 0$ . Interpretación: No hay sesgo ( $TS=0$ ), pero el error promedio es de 2 unidades.

#### TRAMPA/ADVERTENCIA: TS oscilante $\neq$ buen modelo

Un TS que oscila alrededor de cero sólo indica ausencia de sesgo sistemático, pero el MAD puede ser muy alto. Siempre evaluar MAD + TS juntos.

#### TIP PRUEBA: Inicialización Holt — error clásico

Siempre preguntan cómo inicializar  $F_0$  y  $T_0$  en Holt. La respuesta estándar:  $F_0$  = promedio de los primeros  $k$  períodos;  $T_0 = (A_k - A_1)/(k - 1)$ .

### 5.4. Intervalo de confianza y Valor Esperado (IC + VE)

#### Formulas: IC y conversión MAD $\rightarrow \sigma$

Para crear un LC (Límite de Confianza) necesitamos pasar de MAD a Desviación Estándar ( $\sigma$ ):

$$\sigma \approx 1,25 \cdot \text{MAD}$$

**Intervalo de Confianza:**

$$\text{LS, LI} = \text{FIT}_{t+1} \pm z \cdot \sigma$$

**Ejemplo:** Si  $\text{FIT} = 100$ ,  $\sigma = 10$  y quieres 95 % confianza ( $z = 1,96$ ):  $LS = 100 + 1,96(10) = 119,6$ .  $LI = 100 - 1,96(10) = 80,4$ .

## Ejercicio: Integración: Regresión, Holt e Indiferencia (I1 2023 — Nivel Experto)

**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Problema con datos históricos tabulados, una variable causal exógena (X) y el requerimiento de tomar una decisión económica con costos de error asimétricos (perder por mucho vs perder por poco).

**Qué aplicar:** Aplica Holt/Winters para proyectar el nivel base del próximo periodo. Usa Regresión Lineal ( $y = a + bx$ ) para vincular esa proyección con la variable dependiente. Finalmente, aplica el modelo de indiferencia ( $P \cdot C = (1 - 2P) \cdot G$ ) para encontrar el nivel de confianza óptimo que minimice la utilidad esperada.

La heladería “Helados Hoy” vende helados con marcada estacionalidad:

| Año  | T1 (Ene-Mar) | T2 (Abr-Jun) | T3 (Jul-Sep) | T4 (Oct-Dic) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2019 | 418          | 335          | 285          | 353          |
| 2020 | 453          | 369          | 332          | 392          |
| 2021 | 494          | 413          | 369          | 427          |
| 2022 | 527          | 449          | 393          | 469          |

Además, han detectado una relación directa entre demanda de helado ( $x$ ) y fruta ( $y$ ):

$$\sum x = 1838, \sum y = 604, \sum x^2 = 853740, \sum y^2 = 91982, \sum xy = 280058$$

Se desea pronosticar para el **T2-2023**. Se sabe que  $FIT_{2022} = 428,1$ ,  $T_{2022} = 28,5$ ,  $\alpha = 0,5$ ,  $\delta = 0,75$  y la demanda observada fue  $A_{T2-2022} = 449$ . El **MAD** histórico es **19.55**.

(a) Calcule el pronóstico  $FIT$  para T2-2023. (b) Obtenga los límites de planeación con **90 % de confianza**. (c) Si pasarse del LS cuesta \$1500 (pérdida), caer bajo el LI cuesta \$670 y estar dentro del rango rinde \$190 de ganancia. ¿Cuál es el nivel de confianza de indiferencia?

**Desarrollo:**

(a) **Holt (Iteración 2023):**

- $F_{2023} = 428,1 + 0,5(449 - 428,1) = 438,55$
- $T_{2023} = 28,5 + 0,75(438,55 - 428,1) = 36,33$
- $FIT_{2023} = 438,55 + 36,33 = 474,88 \approx 474,9$  [kg Helado]

**Cálculo de Frutas (Regresión Lineal):** Usando los datos de 2022 ( $n = 4$  trimestres):

- $b = \frac{4(280058) - (1838)(604)}{4(853740) - (1838)^2} = \frac{10080}{36716} \approx 0,2745$
- $a = \bar{y} - b\bar{x} = 151 - 0,2745(459,5) = 24,87$
- Pronóstico Fruta =  $24,87 + 0,2745(474,9) = 155,23$  [kg Fruta]

(b) **Intervalo (90 %):** Confianza central 90 %  $\Rightarrow \alpha = 0,10 \Rightarrow z_{0,95} = 1,645$ .

- $\sigma \approx 1,25 \times 19,55 = 24,44$
- $LS = 474,9 + 1,645 \times 24,44 = 515,1$
- $LI = 474,9 - 1,645 \times 24,44 = 434,7$

(c) **Valor Esperado e Indiferencia:** Sea  $X$  la probabilidad en cada cola ( $X = (1 - \text{confianza})/2$ ).

$$\text{Pérdida Esp.} = \text{Ganancia Esp.}$$

$$1500 \cdot X + 670 \cdot X = 190 \cdot (1 - 2X)$$

$$2170X = 190 - 380X \Rightarrow 2550X = 190 \Rightarrow X = 0,0745$$

Nivel de Confianza =  $1 - 2(0,0745) = 1 - 0,149 = 85,1\%$ .

**Comentario GOP 2026:** Este ejercicio es fundamental ya que integra medidas de error (MAD) con toma de decisiones bajo incertidumbre y proyecciones de tendencia.

#### Formulas: Nivel mínimo de confianza (indiferencia)

Si  $P(D > LS) = P(D < LI) = X$  y  $P(LI \leq D \leq LS) = 1 - 2X$ :

$$X \cdot C_{alta} + X \cdot C_{baja} = (1 - 2X) \cdot G \Rightarrow X = \frac{G}{C_{alta} + C_{baja} + 2G}$$

Nivel de confianza mínimo =  $1 - 2X$ .

## 6. Módulo 5: Gestión de Inventarios

### 6.1. Glosario de variables y siglas

#### Formulas: Glosario de Variables (Inventarios)

- **D**: Demanda anual (unidades/año).
- **S (Setup/Order cost)**: Costo fijo por realizar un pedido o preparar una máquina.
- **H (Holding cost)**: Costo de mantener una unidad en inventario por un año.  $H = i \cdot C$ .
- **Q**: Tamaño del pedido o lote.
- **L (Lead Time)**: Tiempo de espera entre el pedido y la recepción.
- **R / ROP**: Punto de reorden (nivel de inventario para pedir).
- **SS**: Stock de seguridad.

#### Definicion: Siglas Fundamentales

- **EOQ**: Lote Económico de Compra.
- **POQ**: Lote Económico de Producción.
- **ROP**: Punto de Reorden.
- **SS**: Stock de Seguridad.
- **TBO**: Tiempo entre pedidos.
- **WIP**: Inventario en proceso.

#### Formulas: Variables del Sistema [UNIDADES]

- **D**: Demanda total en el periodo (usualmente **Anual**). [ $ud/año$ ]
- **S**: Costo de ordenar o Setup. Es un costo **fijo** por cada pedido, sin importar la cantidad. [ $\$/pedido$ ]
- **H**: Costo de mantener (*Holding*). Dinero que cuesta tener una unidad guardada. A veces se da como  $H = i \cdot C$ , donde  $i$  es la tasa de interés. [ $\$/ud \cdot año$ ]
- **C**: Costo unitario de compra del producto. [ $\$/ud$ ]
- **L**: Lead Time. Tiempo que demora el proveedor en entregar desde que pido. [*Días, semanas, etc.*]
- **d**: Tasa de demanda diaria. Importante: debe estar en la misma unidad que  $L$ .

### 6.2. Modelo EOQ (Lote Económico de Compra)

#### Definicion: Intuición del EOQ

El EOQ busca el equilibrio entre pedir mucho (pagas mucho **Holding**) y pedir poco (pagas mucho **Setup** por hacer muchos pedidos). El óptimo ocurre cuando **Costo de Ordenar** = **Costo de Mantener**.

### Formulas: Fórmulas EOQ Basal

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \quad \leftarrow \text{Cantidad óptima a pedir}$$

$$CT = \underbrace{D \cdot C}_{\text{Costo Producto}} + \underbrace{\frac{D}{Q} \cdot S}_{\text{Costo Pedir}} + \underbrace{\frac{Q}{2} \cdot H}_{\text{Costo Mantener}}$$

$$N = \frac{D}{Q^*} \quad (\text{Número de pedidos al año})$$

$$R = d \cdot L \quad (\text{Punto de reorden: cuando el stock baja a este nivel, pido})$$

### TIP PRUEBA: Robustez del EOQ — ¡MUY PREGUNTADO!

El EOQ es **robusto**: errores de  $\pm 100\%$  en parámetros (ej: estimaste mal la demanda) generan solo  $\sim \pm 25\%$  en costos totales. Esto ocurre porque la curva del costo total es **plana** cerca del óptimo debido a la raíz cuadrada.

## 6.3. Modelo POQ (Lote Económico de Producción)

### Definición: ¿Cuándo usar POQ?

Se usa cuando la entrega **NO es instantánea**. El producto se fabrica o llega a una tasa  $p$  mientras se consume a una tasa  $d$ .

**Condición necesaria:**  $p > d$  (si no, nunca acumulas stock).

### Formulas: Fórmulas POQ

$$Q_{POQ}^* = \sqrt{\frac{2DS}{H \left(1 - \frac{d}{p}\right)}}$$

$$I_{\text{máx}} = Q_{POQ}^* \cdot \left(1 - \frac{d}{p}\right) \quad \leftarrow \text{Máximo nivel real en bodega}$$

$$CT_{POQ} = D \cdot C + \frac{D}{Q} S + \frac{I_{\text{máx}}}{2} H$$

Nota: El factor  $(1 - d/p)$  siempre reduce el costo de mantener.

## 6.4. EOQ con Faltantes (Backorders)

### Definición: Backorders

La empresa permite que se acabe el stock y deja a los clientes en espera. Esto ahorra costo de holding pero genera un **costo de faltante (b)**.

### Formulas: Fórmulas Backorder

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \cdot \sqrt{\frac{H+b}{b}} \quad (\text{Siempre } Q_{\text{falt}}^* > Q_{\text{EOQ}}^*)$$

$$I_{\text{máx}} = Q^* \cdot \frac{b}{H+b}$$

$$B_{\text{máx}} = Q^* \cdot \frac{H}{H+b} \quad \leftarrow \text{Máxima cantidad de gente esperando}$$

## 6.5. ROP con Incertidumbre y Stock de Seguridad (SS)

### Definición: ¿Por qué Stock de Seguridad?

En la realidad la demanda no es constante. El **SS** protege contra la variabilidad de la demanda **durante el Lead Time**.

### Formulas: Fórmulas ROP y SS

$$\mu_L = \bar{d} \cdot L \quad (\text{Demanda promedio durante el Lead Time})$$

$$\sigma_L = \sigma_d \cdot \sqrt{L} \quad (\text{Desviación estándar durante el Lead Time})$$

$$\text{SS} = z \cdot \sigma_L \quad (z \text{ depende del nivel de servicio deseado})$$

$$\text{ROP} = \mu_L + \text{SS}$$

| Nivel de servicio ( $\Phi(z)$ ) | $z$   |
|---------------------------------|-------|
| 90 %                            | 1.282 |
| 95 %                            | 1.645 |
| 97.5 %                          | 1.960 |
| 99 %                            | 2.326 |

### TRAMPA/ADVERTENCIA: SS negativo (Trampa de la I1 2025)

Si un gerente define un ROP más bajo que la demanda promedio ( $ROP < \mu_L$ ), entonces el **SS es negativo**. Esto significa que la empresa **planea** quedarse sin stock en más del 50 % de los ciclos. El nivel de servicio será  $\Phi(z)$  con  $z < 0$ .

## 6.6. Modelo Newsvendor (Vendedor de Diarios)

### Definición: Modelo de Periodo Único

Se usa para productos que pierden su valor al final del día/temporada (pan, diarios, moda). Solo tienes **UNA** oportunidad de comprar.

### Formulas: Ratio Crítico (CR)

$C_u$  = Costo subestimar (*underage*) = Precio – Costo

$C_o$  = Costo sobreestimar (*overage*) = Costo – Valor residual (Salvage)

$CR = \frac{C_u}{C_u + C_o}$  ← Probabilidad óptima de satisfacer la demanda

$Q^* = \mu + z \cdot \sigma$  (donde  $z = \Phi^{-1}(CR)$ )

## 6.7. Comparación de proveedores y precio de indiferencia

### Formulas: Lógica de Decisión

Para elegir entre dos proveedores (ej: uno más caro pero más rápido), se igualan sus **Costos Totales (CT)** y se despeja la variable de interés (usualmente el precio  $C$  o la demanda  $D$ ).

## 6.8. V/F frecuentes de Inventarios

| # | R | Afirmación                                                                                                                           |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | F | “EOQ ordena cada cierto tiempo fijo.” — Falso: EOQ es sistema de revisión <b>continua</b> ; ordena cuando el inventario baja al ROP. |
| 2 | V | “Wagner-Within reduce costos al considerar demanda variable y timing óptimo de compra.”                                              |
| 3 | F | “Alta rotación de inventario siempre implica buena gestión.” — Falso: baja rotación puede ser intencional.                           |
| 4 | V | “Múltiples productos pueden competir por el mismo espacio de bodega (restricción de capacidad).”                                     |
| 5 | F | “El EOQ es sensible a cambios en los parámetros.” — Falso: es robusto gracias a la raíz cuadrada.                                    |



## 7. La Meta (Capítulos 1–15): V/F Posibles

### Formulas: Métricas Operativas de Jonah

- **Throughput (T):** La velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las **ventas**. Si se produce algo y no se vende, no es Throughput.
- **Inventario (I):** Todo el dinero que el sistema ha invertido en comprar cosas que pretende vender. Incluye materia prima, WIP y productos terminados.
- **Gasto de Operación (OE):** Todo el dinero que el sistema gasta para convertir el inventario en Throughput (sueldos, luz, arriendo, depreciación).
- **Regla de Oro:** El objetivo es **maximizar T** mientras se **minimizan I y OE** de forma simultánea.

### TIP PRUEBA: Instrucciones para la parte digital

Si la afirmación es **Falsa**, debes argumentar brevemente por qué es falsa (1–2 oraciones). Memoriza los conceptos clave de los capítulos 1–15.

### 7.1. Personajes y contexto

#### Definición: Personajes principales (Cap. 1–15)

- **Alex Rogo:** Gerente de la planta de UniCo Manufacturing en Bearington. Su planta tiene 90 días para mejorar o cierra.
- **Jonah:** Mentor de Alex; físico reconvertido en consultor. Enseña TOC en forma de preguntas sorcáticas.
- **Bill Peach:** Jefe de Alex; le da el ultimatum de 90 días.
- **Lou:** Contador; ayuda a Alex a entender las métricas financieras.
- **Herbie:** Niño lento en la excursión de scouts. Analogía del cuello de botella.
- **Bob Donovan:** Jefe de producción en la planta.

### 7.2. Conceptos clave Cap. 1–15

#### Definición: El objetivo de una empresa (Cap. 1–2)

Según Jonah, el único objetivo verdadero de una empresa es **ganar dinero ahora y en el futuro**. Todo lo demás (calidad, empleo, satisfacción del cliente) son medios, no el fin.

#### Definición: Métricas financieras (Cap. 3)

- **Throughput (T):** Velocidad a la que el sistema genera dinero mediante ventas. Producir sin vender NO es Throughput—es Inventario.
- **Inventario (I):** Dinero invertido en cosas que el sistema tiene la intención de vender.
- **Gastos de Operación (OE):** Dinero que el sistema gasta para convertir I en T.

Meta: aumentar T, reducir I, reducir OE.

**Definición: Herbie y el cuello de botella (Cap. 13–14)**

Herbie es el niño más lento de la fila de scouts. La fila no puede avanzar más rápido que Herbie. Análogo al CB: el sistema no puede producir más rápido que su recurso más limitado.

**Solución:** (1) alivianar su mochila (quitar carga al CB), (2) ponerlo al frente de la fila (subordinar el ritmo del sistema al CB).

**Definición: Lotes pequeños (Cap. 15)**

El pedido de Hilton Smith: dividir el lote grande en lotes más pequeños mejora el flujo y reduce el WIP, aunque aumente el número de setups. El throughput puede mejorar incluso si los setups aumentan.

### 7.3. Cronología y Desarrollo de Ocurrencias (La Meta)

| Fase de la Historia                 | Evento en el Libro (& Máquinas)                                                                                                                                                      | Teoría TOC / Incidencia en el Curso                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La Crisis Inicial                | Alex Rogo tiene 3 meses para salvar UniCo Manufacturing. Hay atrasos y los costos suben, pese a ostentar alta “eficiencia” por robots nuevos.                                        | <b>El Objetivo:</b> La meta es ganar dinero. Seguir métricas tradicionales enfocadas en la <i>eficiencia local</i> es un error mórbido.                                      |
| 2. Intervención                     | Jonah cuestiona los indicadores de Alex y critica la acumulación de piezas muertas que fingen ser productivas porque las máquinas sólo están encendidas.                             | <b>Nuevas Métricas TOC:</b><br>- Throughput (T)<br>- Inventario (I)<br>- Gastos de Operación (OE).                                                                           |
| 3. Datos y Fósforos                 | Alex juega con dados y fósforos con los scouts. A pesar de una capacidad <i>promediada y balanceada</i> , las salidas caen y los fósforos se estancan entre los platos.              | <b>Eventos Dependientes y Fluctuaciones Estadísticas:</b> Las bajas se acumulan, pero las alzas no se pueden promediar. Una planta 100 % balanceada fracasa invariablemente. |
| 4. Campamento (Herbie)              | Caminata de scouts que se eterniza porque la fila se estira. <b>Herbie</b> , un niño pesado, dicta el ritmo de todos. Ponerlo al frente unifica el avance.                           | <b>Flujos sobre Capacidad:</b> La brecha en la fila es el WIP. La capacidad tope del sistema = la producción de Herbie.                                                      |
| 5. Identificación (Paso 1 TOC)      | Analizan la fábrica y encuentran a sus “Herbies”: la máquina CNC <b>NCX-10</b> y el gigante <b>Horno de Tratamiento Térmico</b> .                                                    | Sin saber dónde está el Cuello de Botella (CB), mejorar otras áreas al azar es un desperdicio total ( <i>optimización aislada</i> ).                                         |
| 6. Explotación & Etiquetas (Paso 2) | Ponen <b>Etiquetas Rojas</b> a las piezas urgentes de los dos CB y <b>Verdes</b> al resto. Obligan a que en la NCX-10 los operarios se turnen y almuercen cruzados para no apagarla. | <b>Explotar:</b> Obtener lo máximo de la restricción. “ <i>Un minuto perdido en el CB es un minuto perdido para toda la fábrica</i> ”.                                       |
| 7. Subordinación (Paso 3 TOC)       | Restringen que máquinas rápidas ahoguen de inventario verde a la NCX-10. Las máquinas no restrictivas frenan, tolerando tiempos ociosos.                                             | <b>Subordinar:</b> Principio de “Tambor-Amortiguador-Cuerda”. Todo marcha a la velocidad del CB. El ocio en recursos no-CB <i>es sano y obligatorio</i> .                    |
| 8. Elevación (Paso 4 TOC)           | Reviven una máquina obsoleta (ej. <b>la Zmegma</b> ) de los años 50 para restar carga al CNC; externalizan curados térmicos a competidores.                                          | <b>Elevar:</b> Recién aquí entra en juego inyectar capital, <i>comprar más máquinas</i> o subcontratar para romper el límite de la restricción físicamente.                  |
| 9. Mejora Continua (Paso 5 TOC)     | Reducen fuertemente el lote (reduce Lead Time). La demanda fluye, pero pronto sufren porque Ventas (el Mercado) pasa a ser la nueva restricción.                                     | <b>Evitar la inercia:</b> Toda restricción rota provoca que nazca un nuevo CB en otra etapa. Vuelve al <i>Paso 1</i> y así continuamente.                                    |

## 7.4. 20+ Afirmaciones V/F sobre La Meta

| #  | R | Afirmación y justificación                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | V | En La Meta, el objetivo de la empresa es ganar dinero ahora y en el futuro.<br><i>Jonah lo deja claro en el cap. 2: todo lo demás son medios.</i>                                                                                                   |
| 2  | F | En La Meta, producir al máximo la capacidad de cada máquina siempre mejora el desempeño de la planta.<br><i>Falso: producir sin vender crea inventario sin generar Throughput. Activar un recurso <math>\neq</math> utilizarlo productivamente.</i> |
| 3  | V | En La Meta, Herbie representa el cuello de botella del sistema.<br><i>La fila de scouts solo avanza tan rápido como Herbie; análogamente, la planta solo produce tan rápido como su recurso más lento.</i>                                          |
| 4  | F | En La Meta, la solución para Herbie fue mandarlo al final de la fila.<br><i>Falso: fue ponerlo al FRENTE y alivianar su mochila. Ponerlo al frente significa subordinar el ritmo de todos al CB.</i>                                                |
| 5  | F | En La Meta, el Throughput mide cuánto se produce en la fábrica.<br><i>Falso: Throughput = velocidad de generar dinero mediante VENTAS. Producir sin vender no es Throughput, es Inventario.</i>                                                     |
| 6  | V | En La Meta, Jonah es un físico que actúa como consultor usando el método sorcático.<br><i>Jonah hace preguntas en lugar de dar respuestas directas, forzando a Alex a descubrir los principios por sí mismo.</i>                                    |
| 7  | F | En La Meta, aumentar la eficiencia local de cada estación mejora necesariamente la eficiencia global de la planta.<br><i>Falso: optimizar localmente puede saturar el CB o crear inventario innecesario antes del CB.</i>                           |
| 8  | V | En La Meta, el tiempo perdido en el cuello de botella es tiempo perdido para todo el sistema.<br><i>El CB determina el ritmo de toda la planta; cada minuto de inactividad del CB es una unidad menos producida.</i>                                |
| 9  | F | En La Meta, reducir el tamaño de los lotes siempre aumenta los costos totales.<br><i>Falso: lotes más pequeños reducen WIP y Throughput Time (Ley de Little), mejorando el flujo general aunque aumenten los setups.</i>                            |
| 10 | V | En La Meta, la planta de Bearington tiene 90 días para demostrar mejoras o ser cerrada.<br><i>Bill Peach da el ultimatum a Alex Rogo en los primeros capítulos.</i>                                                                                 |

(continúa...)

| #  | R | Afirmación y justificación                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | F | <p>En La Meta, Jonah afirma que la meta de una empresa es maximizar la eficiencia de sus trabajadores.</p> <p><i>Falso: la meta es ganar dinero. La eficiencia de los trabajadores es un medio, no el fin.</i></p>                                                               |
| 12 | V | <p>En La Meta, un recurso cuello de botella es aquel cuya capacidad es menor o igual a la demanda del sistema.</p> <p><i>Definición directa de CB: capacidad <math>\leq</math> demanda <math>\Rightarrow</math> limita el sistema.</i></p>                                       |
| 13 | F | <p>En La Meta, el inventario es siempre un activo positivo para la empresa.</p> <p><i>Falso: inventario es dinero inmovilizado. Reducirlo (manteniendo Throughput) mejora el desempeño financiero.</i></p>                                                                       |
| 14 | V | <p>En La Meta, alivianar la mochila de Herbie es análogo a quitar carga de trabajo al cuello de botella.</p> <p><i>Al reducir la carga del CB, este puede trabajar más rápido y el sistema gana throughput.</i></p>                                                              |
| 15 | F | <p>En La Meta, los gastos de operación incluyen el dinero invertido en materias primas.</p> <p><i>Falso: las materias primas son <b>Inventario</b> (I), no OE. OE es el dinero gastado en transformar I en T (sueldos, energía, etc.).</i></p>                                   |
| 16 | V | <p>En La Meta, una planta donde todos los operarios están ocupados no necesariamente es eficiente.</p> <p><i>Si los no-CB producen sin que el CB pueda procesar, solo se acumula WIP y no se genera Throughput.</i></p>                                                          |
| 17 | F | <p>En La Meta, Jonah recomienda a Alex maximizar la utilización de todos los recursos de la planta.</p> <p><i>Falso: Jonah indica que solo el CB debe estar al 100 %; los no-CB deben subordinarse al ritmo del CB.</i></p>                                                      |
| 18 | V | <p>En La Meta, la excursión de scouts con Herbie ilustra cómo las dependencias y la variabilidad combinadas deterioran el desempeño del sistema.</p> <p><i>El déficit se acumula porque los eventos dependientes no pueden recuperar el tiempo perdido por variabilidad.</i></p> |
| 19 | F | <p>En La Meta, mejorar la eficiencia de un recurso no-cuello de botella mejora el throughput del sistema.</p> <p><i>Falso: el throughput está limitado por el CB. Mejorar un no-CB solo crea más inventario antes del CB.</i></p>                                                |
| 20 | V | <p>En La Meta, Lou ayuda a Alex a entender que las métricas contables tradicionales pueden ocultar la realidad operativa.</p> <p><i>Las métricas de Throughput, Inventario y OE dan una imagen más fiel que la contabilidad de costos.</i></p>                                   |

(continúa...)

| #  | R | Afirmación y justificación                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | F | <p>En La Meta, la planta mejora porque Alex despide a los trabajadores ineficientes.</p> <p><i>Falso: la mejora viene de identificar el CB, subordinar todo a él, reducir lotes y mejorar el flujo.</i></p>                                                         |
| 22 | V | <p>En La Meta, el pedido de Hilton Smith permite a Alex demostrar mejoras al despachar parte del lote antes de lo esperado.</p> <p><i>Al dividir el lote, parte del pedido llega antes, generando caja y demostrando que la planta puede reaccionar rápido.</i></p> |

## 8. Casos: Parcel Guard y LL Bean

### 8.1. Caso 1: Parcel Guard

#### Definición: Contexto de Parcel Guard

Parcel Guard es una empresa de logística / entrega de paquetes que enfrenta decisiones operativas relacionadas con **análisis de flujos de proceso, cuellos de botella y optimización de la capacidad**. El caso conecta directamente con los temas del Módulo 2 (procesos) y posiblemente inventarios.

#### Puntos clave evaluables

- **Identificación del CB:** En sistemas de clasificación y distribución de paquetes, el CB suele estar en la etapa de *sorting* o clasificación automática. Convertir capacidades a unidades homogéneas (paquetes/hora).
- **Rendimientos por etapa:** Si hay rechazos o errores de clasificación, la capacidad efectiva se reduce:  

$$\text{Cap. efectiva} = \text{Cap. nominal} \times \text{tasa de aceptación}.$$
- **Subordinación TOC:** Las estaciones previas al CB no deben saturarse—deben alimentar al CB a su tasa máxima.
- **Relación con Ley de Little:**  $\text{WIP} = \text{TH} \times W$ . Si el CB crea cola, el tiempo en sistema ( $W$ ) sube.

#### Posibles preguntas V/F (Parcel Guard)

| # | R | Afirmación                                                                                                                                                          |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | F | “Aumentar la velocidad de las etapas antes del CB mejora el throughput de Parcel Guard.” — Falso: solo satura la cola antes del CB.                                 |
| 2 | V | “El tiempo perdido en el CB de clasificación es tiempo perdido para toda la operación.”                                                                             |
| 3 | F | “Un sistema de clasificación con 95 % de eficiencia es equivalente a uno al 100 %.” — Falso: el 5 % de rechazos reduce la capacidad efectiva y puede cambiar el CB. |

### 8.2. Caso 2: LL Bean

#### Definición: Contexto de LL Bean

LL Bean es una empresa de ropa y equipamiento outdoor con ventas por catálogo. El caso clásico trata sobre la **decisión de cuántas unidades pedir antes de la temporada**, bajo incertidumbre de demanda. Conecta directamente con el modelo **News vendor**.

## Conceptos evaluados en LL Bean

- **Modelo Newsvendor:** Cada producto de catálogo es un SKU con demanda incierta. LL Bean estima distribuciones de demanda a partir de datos históricos.
- **Ratio crítico:**  $CR = C_u / (C_u + C_o)$  donde:
  - $C_u$  = precio venta – costo (beneficio perdido por no tener stock)
  - $C_o$  = costo – valor liquidación (pérdida por stock sobrante al final de temporada)
- **Postponement / Consolidación:** Agregar demanda incierta de múltiples SKUs reduce la variabilidad relativa (coeficiente de variación), mejorando la precisión del pronóstico.
- **Productos de mayor y menor riesgo:** Primero producir productos con **menor variabilidad** (mayor certeza), como señala Sport Obermeyer.

## Posibles preguntas V/F (LL Bean)

| # | R | Afirmación                                                                                                                                                                                       |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | V | “LL Bean debe pedir más unidades cuando el margen de ventas es alto en relación al costo de liquidar sobrantes.” — Verdadero: $CR$ alto $\Rightarrow Q^*$ mayor.                                 |
| 2 | F | “LL Bean debe producir primero los productos con mayor variabilidad de demanda.” — Falso: primero los de menor variabilidad (más certeza), para no comprometer capacidad en productos riesgosos. |
| 3 | V | “Consolidar múltiples SKUs similares puede reducir la variabilidad total y mejorar el pronóstico.” — Verdadero: postponement / agregación reduce CV relativo.                                    |
| 4 | F | “En LL Bean, el costo de over-stocking incluye el precio de venta.” — Falso: $C_o$ = costo – valor de liquidación (lo que se pierde por comprar de más).                                         |
| 5 | V | “LL Bean es un caso típico de sistema de revisión periódica con una sola decisión de compra por temporada.”                                                                                      |



## 9. Módulo 6: Otros Temas y Cápsulas

### 9.1. Teoría de Colas (M/M/1)

#### Definición: Lógica de Colas

Se usa para modelar sistemas donde la llegada de clientes ( $\lambda$ ) y el tiempo de servicio ( $\mu$ ) son aleatorios. El sistema es estable solo si  $\lambda < \mu$  (utilización  $\rho < 1$ ).

#### Formulas: Fórmulas M/M/1

- $\rho = \lambda/\mu$  (Utilización / Probabilidad de estar ocupado).
- $L_s = \frac{\rho}{1-\rho}$  (Número promedio de clientes en el **Sistema**).
- $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$  (Número promedio de clientes en la **Cola**).
- $W_s = \frac{1}{\mu-\lambda}$  (Tiempo promedio de estancia en el **Sistema**).
- $W_q = \frac{\rho}{\mu-\lambda}$  (Tiempo promedio de espera en la **Cola**).

### 9.2. Revenue Management (Niveles de Protección)

#### Definición: Littlewood's Rule

Se usa cuando tenemos dos tipos de clientes: **Alta Tarifa (H)** y **Baja Tarifa (L)**. Debemos decidir cuántos asientos/habitaciones "proteger" para los de alta tarifa que llegarán después.

#### Formulas: Criterio de Protección

Debemos proteger hasta el nivel  $y^*$  tal que la probabilidad de que la demanda de alta tarifa sea mayor o igual a  $y^*$  cumpla:

$$P(D_H \geq y^*) \geq \frac{P_L}{P_H}$$

Donde  $P_L$  es el precio bajo y  $P_H$  el precio alto.

Si la demanda es normal:  $y^* = \mu_H + z \cdot \sigma_H$ , buscando  $z$  tal que  $\Phi(z) = 1 - P_L/P_H$ .

## 10. Ejercicios Resueltos por Tema

### 10.1. Flujos y CB — Fábrica de Tomate Seco (I1 2018 / Ay. 1 2026)

Ejercicio: Tomate Seco (CB con 2 tipos de materia prima)

**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Red de flujos compleja con mermas, subproductos y varios tipos de entrada (CAT A y B).

**Qué aplicar:** Define una base de entrada (ej. 100 ton totales) y propaga el flujo aplicando los porcentajes de cada etapa. El Cuello de Botella será la primera máquina que sature su capacidad física dada. Para rebalancear, iguala las capacidades de las ramas paralelas despejando el % del mix.

**Datos:** Molino 60 ton/hr. CAT A: 50 % pulpa / 50 % líq. CAT B: 30 % pulpa / 70 % líq. Secado: 12 ton/hr. Concentrador: 42 ton/hr. Cocido: 35 ton/hr. Política: 60 % pulpa → secado, 40 % → cocido. Mix: 50 % CAT A + 50 % CAT B.

**Encontrar el CB:**

Con 25 ton CAT A + 25 ton CAT B como entrada:

- Pulpa total =  $25 \times 0,5 + 25 \times 0,3 = 12,5 + 7,5 = 20$  ton/hr
- Pulpa a secado (60 %) =  $0,6 \times 20 = 12$  ton/hr  $\Rightarrow$  secado al límite exacto
- Líquido total =  $25 \times 0,5 + 25 \times 0,7 = 30$  ton/hr  $\ll$  42 (concentrador OK)

**CB = Secador** (capacidad = 12 ton/hr pulpa, exactamente al límite).

**Producción:**

- Paprika =  $0,05 \times 12 = 0,6$  ton/hr
- Pulpa a cocido =  $0,4 \times 20 = 8$  ton/hr
- Concentrado =  $0,20 \times 30 = 6$  ton/hr
- Salsa =  $8 + 6 = 14$  ton/hr
- Riles =  $0,80 \times 30 = 24$  ton/hr

**Cambiar % pulpa para rebalancear (igualando secado con cocido):**

$$\frac{12}{x} = \frac{35}{1-x} \Rightarrow x = 25,5\% \text{ para secado, } 74,5\% \text{ para cocido}$$

Con este rebalanceo, el nuevo CB pasa a ser el **Molino**.

### 10.2. EOQ — Ferretería (Ay. 2 2026)

Ejercicio: EOQ Básico

**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Demanda constante, sin quiebres permitidos, un solo producto y costos de pedido/mantenimiento estables.

**Qué aplicar:** Fórmula de Wilson directa  $Q^* = \sqrt{2DS/H}$ . El ROP es simplemente demanda por el tiempo de espera (L).

**Datos:**  $D = 3,750$  bolsas/año;  $S = \text{US\$}18$ ;  $H = \text{US\$}0.80/\text{bolsa/año}$ ;  $C = \text{US\$}4$ ;  $L = 4$  días;  $d = 15$  bolsas/día.

$$\begin{aligned}
 Q^* &= \sqrt{\frac{2 \times 3750 \times 18}{0,80}} = \sqrt{168,750} \approx \mathbf{411} \text{ bolsas} \\
 N &= \frac{3750}{411} \approx 9,13 \text{ pedidos/año} \\
 R &= 15 \times 4 = \mathbf{60} \text{ bolsas} \\
 CT &= 3750 \times 4 + \frac{411}{2} \times 0,80 + \frac{3750}{411} \times 18 \\
 &= 15,000 + 164,4 + 164,4 = \mathbf{\text{US\$ } 15,328,64}
 \end{aligned}$$

### Ejercicio: POQ (producción interna)

#### TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** El reabastecimiento no es instantáneo; el lote llega a una tasa de producción  $p$  mientras se consume a tasa  $d$ .

**Qué aplicar:** Usa el factor de corrección  $(1 - d/p)$  en el denominador de la raíz de Wilson. El inventario máximo siempre será inferior al lote pedido  $Q$ .

**Datos:**  $p = 20$  bolsas/día;  $d = 12$  bolsas/día;  $D = 3,000/\text{año}$ ;  $S = \text{US\$}9$ ;  $H = \text{US\$}1$ .

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{POQ}}^* &= \sqrt{\frac{2 \times 3000 \times 9}{1 \times (1 - 12/20)}} = \sqrt{\frac{54,000}{0,4}} = \sqrt{135,000} \approx \mathbf{367} \text{ bolsas} \\
 I_{\text{máx}} &= 367 \times (1 - 12/20) = 367 \times 0,4 \approx \mathbf{147} \text{ bolsas} \\
 CT &\approx \mathbf{\text{US\$ } 15,147} \quad (\Delta CT = -1,19\% \text{ vs EOQ})
 \end{aligned}$$

### Ejercicio: EOQ con Faltantes

#### TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** El enunciado indica un costo penal por no entregar a tiempo o fallar a la demanda (costo  $b$ ).

**Qué aplicar:** Multiplica el EOQ base por  $\sqrt{(H + b)/b}$ . Esto flexibiliza el pedido permitiendo lotes más grandes que se consumen "desde la deuda" acumulada.

**Datos:** misma ferretería +  $b = \text{US\$}2/\text{bolsa/año}$ .

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{falt}}^* &= 411 \times \sqrt{\frac{0,80 + 2}{2}} = 411 \times \sqrt{1,4} \approx \mathbf{486} \text{ bolsas} \\
 I_{\text{máx}} &= 486 \times \frac{2}{2,8} \approx \mathbf{347} \text{ bolsas} \\
 B_{\text{máx}} &= 486 \times \frac{0,8}{2,8} \approx \mathbf{139} \text{ bolsas} \\
 CT &\approx \mathbf{\text{US\$ } 15,278} \quad (\Delta CT = -0,33\% \text{ vs EOQ})
 \end{aligned}$$

**Conclusión:** Ahorro pequeño; quiebres generan insatisfacción de clientes. Depende del con-

texto.

### 10.3. ROP con Incertidumbre (Ay. 3 2026 / I1 2025)

Ejercicio: Mc & C Retail — trampa SS negativo

**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Revisión continua con demanda incierta. Te dan un Punto de Reorden (ROP) y te piden hallar el nivel de servicio resultante.

**Qué aplicar:** Calcula el Stock de Seguridad como  $SS = ROP - \mu_L$ . Si el SS es negativo, significa que te quedas sin stock ANTES de que llegue el pedido promedio. El nivel de servicio será  $\Phi(SS/\sigma_L)$ .

**Datos:**  $D = 18,000$  u/año; 300 días/año;  $\bar{d} = 60$  u/día;  $\sigma_d = 12$  u/día;  $L = 5$  días;  $S = \$60$ ;  $H = \$5$ ; ROP gerencia = 275.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 18000 \times 60}{5}} = \sqrt{432,000} \approx 657 \text{ u}$$

$$\mu_L = 60 \times 5 = 300 \text{ u}$$

$$\sigma_L = 12 \times \sqrt{5} \approx 26,8 \text{ u}$$

$$SS = 275 - 300 = -25 \text{ u} \quad (\text{SS negativo!})$$

$$z = -25/26,8 \approx -0,93$$

$$\text{Nivel de servicio} = \Phi(-0,93) \approx 17,5 \%$$

**Conclusión:** La gerencia acepta quiebres de stock el 82.5 % del tiempo. Muy bajo.

Ejercicio: Tienda de Pinturas — nivel de servicio implícito

**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Demanda mensual incierta donde te piden ajustar el ROP para cumplir un nivel de servicio objetivo (ej. 95 %).

**Qué aplicar:** Obtén primero  $\sigma_L = \sigma_{\text{diaria}} \sqrt{L}$ . Usa el valor  $z$  de la tabla normal (ej.  $z_{0,95} = 1,645$ ) para calcular el nuevo  $ROP = \mu_L + z\sigma_L$ .

**Datos:**  $\mu_d = 100$  latas/mes;  $\sigma_d = 35$ ;  $L = 2$  meses. Política: pedir 3 meses de stock, reordenar en 3 meses  $\Rightarrow R = 300$ .

$$\mu_L = 100 \times 2 = 200; \quad \sigma_L = 35\sqrt{2} \approx 49,5$$

$$SS = 300 - 200 = 100; \quad z = 100/49,5 \approx 2,02$$

$$NS = \Phi(2,02) \approx 97,8 \%$$

Para  $NS = 95 \%$ :  $z = 1,645$ ;  $SS = 1,645 \times 49,5 \approx 82$ ;  $R = 200 + 82 = 282$ .

## 10.4. Newsvendor — JUNAEB (Ay. 3 2026)

### Ejercicio: JUNAEB — raciones únicas

#### TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Problema de un solo periodo (Newsvendor). El inventario no se guarda para el día siguiente (perece) y tiene un valor de salvamento ( $s$ ) o penalización por falta.

**Qué aplicar:** Calcula el costo de quedarse corto ( $C_u = \text{precio} - \text{costo}$ ) y el de sobrar ( $C_o = \text{costo} - \text{salvamento}$ ). Obtén la Razón Crítica  $CR = C_u / (C_u + C_o)$ . Luego, busca en la tabla normal el valor  $z$  tal que  $\Phi(z) = CR$  para hallar  $Q^* = \mu + z\sigma$ .

**Datos:**  $p = \$330$ ;  $c = \$180$ ;  $s = \$140$ ;  $D \sim \mathcal{N}(3200, 300^2)$ .

$$C_u = 330 - 180 = \$150$$

$$C_o = 180 - 140 = \$40$$

$$CR = \frac{150}{150 + 40} = \frac{150}{190} \approx 0,789$$

$$z = \Phi^{-1}(0,789) \approx 0,805$$

$$Q^* = 3200 + 0,805 \times 300 \approx \mathbf{3,442} \text{ raciones}$$

**Precio de reventa para cobertura del 95 %** ( $z = 1.645$ ,  $CR = 0.95$ ):

$$\frac{150}{150 + C_o} = 0,95 \Rightarrow C_o = \frac{150 \times 0,05}{0,95} \approx \$7,89 \Rightarrow s = 180 - 7,89 = \mathbf{\$172,11}$$

## 10.5. Pronósticos — Holt (Ay. 4 2026)

### Ejercicio: Holt paso a paso

#### TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Ejercicio de cálculo directo para ver si sabes aplicar las fórmulas de actualización de tendencia.

**Qué aplicar:** Sigue el orden: (1)  $F_t$  se actualiza corrigiendo el pronóstico anterior por el error, (2)  $T_t$  se actualiza viendo cuánto cambió el componente de nivel actual respecto al anterior. No olvides que el pronóstico final (FIT) es la suma de ambos componentes.

**Datos:**  $F_0 = 100$ ;  $T_0 = 10$ ;  $A_1 = 115$ ;  $\alpha = 0,2$ ;  $\delta = 0,3$ .

$$FIT_0 = 100 + 10 = 110$$

$$F_1 = 110 + 0,2 \times (115 - 110) = 110 + 1 = 111$$

$$T_1 = 10 + 0,3 \times (111 - 110) = 10 + 0,3 = 10,3$$

$$FIT_1 = 111 + 10,3 = \mathbf{121,3} \quad (\text{pronóstico siguiente período})$$

Ejercicio: SOLARTECH — Regresión + SES (I1 2024)

**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Problema de proyección en dos pasos: primero debes pronosticar una variable independiente (ej. radiación) y luego meterla en una fórmula de regresión para obtener la meta.

**Qué aplicar:** Aplica las fórmulas de regresión para obtener  $a$  y  $b$ . Luego calcula el pronóstico de la variable  $X$  usando SES o Media Móvil. Evalúa ese  $X$  en  $y = a + bx$ .

**Datos:**  $n = 6$ ;  $\Sigma X = 30,9$ ;  $\Sigma Y = 711$ ;  $\Sigma X^2 = 159,3$ ;  $\Sigma XY = 3667,9$ .

$$b = \frac{6 \times 3667,9 - 30,9 \times 711}{6 \times 159,3 - 30,9^2} = \frac{37,5}{0,99} \approx 37,88$$

$$a = \frac{711}{6} - 37,88 \times \frac{30,9}{6} = 118,5 - 195,07 = -76,57$$

$$\hat{y} = -76,57 + 37,88 \times x$$

SES para radiación año 6 ( $\alpha = 0,3$ , inicializar con MM de años 1-3):

$$F_4 = (5,2+4,8+5,1)/3 = 5,033; \quad F_5 = 0,3(5,5)+0,7(5,033) = 5,163; \quad F_6 = 0,3(5,3)+0,7(5,163) = 5,204$$

Producción estimada:  $\hat{y} = -76,57 + 37,88 \times 5,204 = \mathbf{120,5}$  MWh.

## 10.6. Inventarios con IC y Valor Esperado (I1 2023)

Ejercicio: Helados Hoy — IC 90 % + Valor Esperado

**TIP PRUEBA: TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?**

**Identificación:** Te piden un rango de seguridad (Intervalo de Confianza) y luego evaluar si económicamente te conviene ampliarlo o reducirlo.

**Qué aplicar:** Convierte el MAD a  $\sigma$  ( $1,25 \times MAD$ ). El LS/LI se obtiene con  $F \pm z\sigma$ . Para la indiferencia, usa la probabilidad de cola  $X$  tal que la ganancia esperada por estar dentro iguale a la pérdida esperada por estar fuera.

Pronóstico FIT T2-2023 = 474.9 kg helado.  $MAD_{acum} = 19.55$ .

$$\sigma \approx 1,25 \times 19,55 = 24,44$$

$$IC_{90\%} = 474,9 \pm 1,645 \times 24,44 = [434,6; 515,2]$$

Indiferencia entre pérdidas y ganancias:

$$X(1500) + X(670) = (1 - 2X)(190) \Rightarrow X = 0,0745 \Rightarrow \text{Confianza mín.} = \mathbf{85\%}$$

## 10.7. Problema Integrador 1: Flujos, CB y Programación Matemática

### TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Red de operaciones en serie/paralelo con distintas capacidades, tasas de fallo (rendimientos) y divisiones de flujo (mix de productos). Te piden maximizar producción o modelarlo algebraicamente.

**Qué aplicar:**

1. **Para Cuello de Botella:** Llevar todas las capacidades a una base común (ej. ingreso  $I$ ) multiplicando o dividiendo por los rendimientos y el mix de productos. La menor de estas capacidades referenciadas es la limitante (CB).
2. **Para Programación Matemática (PPM):** Definir la unidad que maximizas y crear restricciones de flujo del tipo “Flujo que pasa por la etapa  $i \leq$  Capacidad etapa  $i$ ”.

### Ejercicio: Conejo de Pascua (Ayudantía 5)

**Contexto:** Línea de producción de huevos de chocolate y mazapán. Se venden en pares mixtos (1 y 1).

- **Derretir:** 1000 u/h. **10 % merma** (rinde 90 %).
- **Moldaje:** 700 u/h. **15 % merma** (rinde 85 % éxito).
- **Relleno Mazapán:** 250 u/h.
- **Relleno Chocolate:** 350 u/h.
- **Decorado:** 650 u/h. **20 % fallas** (rinde 80 %).
- **Empaquetado:** 660 u/h.

**Solución Detallada:**

a) **Diagrama de Flujo y Cuello de Botella:** Calculamos capacidades referenciadas al ingreso inicial  $I$ :

- **Derretir:** 1000 u/h.
- **Moldaje:**  $700/0,9 = 777,7$  u/h.
- **Mazapán:**  $250/(0,5 \cdot 0,85 \cdot 0,9) = 653,5$  u/h ( $\leftarrow$  CB).
- **Chocolate:**  $350/(0,5 \cdot 0,85 \cdot 0,9) = 915$  u/h.
- **Decorado:**  $650/(0,85 \cdot 0,9) = 849,7$  u/h.
- **Empaquetado:**  $660/(0,85 \cdot 0,9 \cdot 0,8) = 1078,4$  u/h.

*Justificación 50/50:* Los huevos se venden en pares mixtos. Como no hay inventario en proceso, esto fuerza a que las cantidades producidas de cada tipo sean iguales.

b) **Producción Máxima Anual:**

- **Por alimentación:**  $1000 \cdot 0,9 \cdot 0,85 = 765$  huevos llegan al relleno.
- **Por CB:** Sólo podemos procesar **250 huevos de cada tipo** (limitado por Mazapán).
- **Total huevos (salida):**  $250 \times 2 \times 0,8 = 400$  u/h totales.
- **Producción Anual:**  $400 \cdot 16 \text{ h/día} \cdot 357 \text{ días} = 2,284,800$  huevos.
- **Alcance:** Alcanzan para **1,142,400 niños**.

c) **Incorporación de 1 Máquina (Nivel de Decisión):** Si incorporamos una máquina de Mazapán, su capacidad individual sube a 500 u/h.

- **Nueva Capacidad de Relleno Combinada:** Manteniendo el mix 50/50, ahora tenemos capacidad para procesar 500 de mazapán y seguimos con 350 de chocolate. El límite del relleno pasa a ser el chocolate: 350 de chocolate + 350 de mazapán = **700 huevos/h capacidad total de llenado**.

■ **¿Es el Relleno el nuevo CB?** Veamos qué flujo le llega desde las etapas previas:

1. **Ingreso:** Podríamos meter hasta 1000, pero la siguiente máquina (**Moldaje**) sólo procesa **700 u/h**.
2. **Carga al Relleno:** Si Moldaje procesa sus 700 al máximo, tras su merma (15 %), entrega **595 huevos/h** ( $700 \cdot 0.85$ ) a las máquinas de relleno.
3. **Comparación:** Como llegan 595 huevos y tenemos capacidad para llenar 700, el relleno deja de ser el CB.

■ **Verificación de Etapas Posteriores:**

- **Decorado:** Recibe 595 huevos. Su capacidad es de 650. ( $595 < 650$ ). **Cumple.**
- **Empaque:** Recibe lo que sale de decorado ( $595 \cdot 0.8 = 476$  u/h). Su capacidad es 660. ( $476 < 660$ ). **Cumple.**

■ **Conclusión:** El nuevo Cuello de Botella es el **Moldaje**. La producción final del sistema sube de 400 a **476 u/h** **totales**.

**d) Mix Óptimo de Marketing (Eliminando restricción 50/50):** El conejo quiere producir a la máxima velocidad posible sin que las máquinas de relleno se bloqueen entre sí. La capacidad total de la etapa de relleno es  $250 + 350 = \mathbf{600}$  u/h.

- Para que ambas trabajen al 100 %, el mix debe ser: Mazapán =  $250/600 \approx \mathbf{42\%}$  y Chocolate =  $350/600 \approx \mathbf{58\%}$ .

**e) Modelo de Programación Matemática (PPM):** El objetivo es maximizar el flujo de huevos buenos que salen del sistema ( $Z$ ):

$$\text{Max } Z = I \cdot 0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.8$$

Sujeto a las capacidades físicas de cada máquina ( $C_i$ ):

- $I \leq C_{\text{derretir}}$  (Ingreso de chocolate crudo)
- $0.9 \cdot I \leq C_{\text{moldaje}}$  (Huevos formados tras merma)
- $0.9 \cdot 0.85 \cdot I \cdot Q_3 \leq C_{\text{mazapan}}$  (Flujo enviado a línea 3  $\leq$  cap)
- $0.9 \cdot 0.85 \cdot I \cdot (1 - Q_3) \leq C_{\text{chocolate}}$  (Flujo enviado a línea 4  $\leq$  cap)
- $0.9 \cdot 0.85 \cdot I \leq C_{\text{decorado}}$  (Total de huevos a decorar)
- $0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.8 \cdot I \leq C_{\text{empaque}}$  (Salida final a empaque)

Donde  $Q_3$  es la variable de decisión del mix (ej. 0.5 para el caso inicial).



## 10.8. Problema Integrador 2: Regresión Lineal + Inventarios Mixtos

### TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Demanda depende de un factor exógeno histórico (precio, temperatura), y también te presentan dos o más máquinas con tiempos/capacidades y un costo.

**Qué aplicar:**

1. **Regresión:** Aplica fórmula de mínimos cuadrados para proyectar (estimar curva) a la demanda futura  $D$ .
2. **Cálculo CB de la Cadena + Mercado:** Verifica si la demanda requiere más flujo del que la red puede dar, o si el CB está “en la fábrica”. Si el CB está en la fábrica (ej. M1 produce y M2 es CB), usas la fórmula **POQ** con  $p = \text{cap}(M1)$  y  $d = \text{cap}(M2)$ . Si el CB es el mercado, ambos ajustan a  $D$ .

### Ejercicio: Ácido Sulfúrico (Ayudantía 5)

**Contexto:** Demanda diaria de una planta depende de precio histórico de cobre. Process en serie de 2 máquinas 24/7.

- **M1:** Produce 62.5 Ton/hr. Costo setup \$90.
- **M2:** Produce 40 Ton/hr. Costo setup \$130.
- **Costo inventario:** \$30 /ton/año.

**Historial Demanda-Precio Cobre:**

| # Dato | Precio Cobre US/Lb | Cantidad Acido (Ton) | # Dato | Precio Cobre US/Lb | Precio Acido (Ton) |
|--------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 1      | 3.2                | 1200                 | 10     | 3.5                | 1450               |
| 2      | 3.0                | 1000                 | 11     | 2.6                | 750                |
| 3      | 3.1                | 1050                 | 12     | 3.2                | 1150               |
| 4      | 3.3                | 1270                 | 13     | 3.3                | 1250               |
| 5      | 2.7                | 800                  | 14     | 2.9                | 900                |
| 6      | 3.4                | 1350                 | 15     | 2.6                | 750                |
| 7      | 3.0                | 1025                 | 16     | 2.8                | 900                |
| 8      | 2.8                | 850                  | 17     | 3.0                | 1025               |
| 9      | 2.9                | 950                  | 18     | 3.1                | 1050               |

**Flujo Operativo:**



**Solución Detallada y Relato Operativo:**

**1. Modelamiento de Demanda (Regresión):** Utilizamos los datos históricos para proyectar la demanda diaria ( $Y$ ) en función del precio del cobre ( $PCu$ ). Aplicando mínimos cuadrados con los datos provistos:

- Modelo resultante:  $Y_{\text{Ton}} = 1236,04 \cdot PCu - 257,76$ .
- Para un precio de **3.1 U\$/lb**, la demanda estimada es de **3577 Ton/día**.
- Requerimiento por hora:  $3577/24 = 149$  Ton/h.

**2. Identificación de Limitantes (CB):** Comparando el requerimiento del mercado con la red de producción:

- M1: 62.5 Ton/h.
- M2: 40.0 Ton/h.
- Mercado: 149 Ton/h (para precio 3.1).

*Conclusión:* La demanda supera la capacidad de ambas máquinas. El sistema producirá al máximo de su cuello de botella interno: **M2 con 40 Ton/h**.

**3. Política de Inventarios (Modelo POQ):** Dado que M1 alimenta a M2 y M1 es más rápido, se acumulará inventario intermedio. Usamos el modelo de Producción y Consumo para minimizar costos de setup y almacenamiento:

- $D_{\text{anual}} = 40 \times 24 \times 365 = 350,400$  Ton.
- $S$  (setup M1) = \$90.
- $H$  (inventario) = \$30 /ton/año.
- $p = 62,5$  (tasa prod),  $d = 40$  (tasa consumo).

$$Q_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 350,400 \cdot 90}{30}} \cdot \sqrt{\frac{62,5}{62,5 - 40}} = \mathbf{2400 \text{ Ton}}$$

*Interpretación:* M1 producirá 2400 toneladas en rachas de 38.4 horas, y luego descansará mientras M2 consume el stock.

**4. Análisis de Escenarios:**

- **Optimista (3.4 U\$/lb):** La demanda sube a  $\approx 3945$  Ton/d. El CB sigue siendo M2 (40 t/h). La política no cambia.
- **Pesimista (2.8 U\$/lb):** La demanda cae a 877,3 t/d  $\Rightarrow$  **36,6 t/h**. **Éxito:** Aquí el **CB es el mercado**. Ambas máquinas deben bajar su ritmo a 36.6. El setup se vuelve conjunto (\$220). El nuevo lote óptimo es **7163 Ton** (ciclos más largos para ahorrar setups).

## 10.9. Problema Integrador 3: Políticas de Revisión Continua vs Periódica

### TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** El problema provee un nivel de servicio deseado (ej. no faltar a los clientes en el 90 % del tiempo) y te piden recomendar evaluar el **Punto de Reorden** (modelo  $Q, R$ ) versus abastecerse automáticamente cada  $X$  días (modelo periódico  $T$ ).

**Qué aplicar:**

1. **Continua:** Requiere el cálculo así: (1) calculas  $Q^*$  normal EOQ, (2) el ROP usa sólo la incertidumbre del ciclo  $L$  ( $\sigma_L$ ). El inventario de cobertura se amortiza en  $Q^*$ .
2. **Periódica:** Debes calcular todo el pedido variable necesario para llegar hasta la posición base en una revisión ( $T + L$ ). Usas la variabilidad total  $\sigma_{\sqrt{T+L}}$ . Usualmente su coste total se eleva producto del resguardo que implica esperar periodos críticos fijos  $T$ . Evalúa los  $CT$  integrales para emitir consejo.

### Ejercicio: Bomba de Bencina (Ayudantía 5)

**Contexto:**  $D = 10,000$  lt/día;  $\sigma = 500$ ; NS = 90 % ( $z = 1,28$ ). Opc 1: Continuo. Camiones con  $S=300,000$ .  $L = 1$  día.  $H=20$  /lt. Opc 2: Periódico. Camiones de noche ( $T = 1$ ).  $S=100,000$ .

**Relato y Comparación de Estrategias:**

**Etapla 1: Modelo de Revisión Continua ( $Q, R$ )** Monitoreamos el nivel de diesel en tiempo real y pedimos un camión de tamaño fijo cuando llegamos al punto crítico.

- **Tamaño de pedido (EOQ):**  $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 10000 \cdot 300000}{20}} = 17,321$  lt.
- **Punto de Reorden (ROP):** Debemos cubrir la demanda media del día de espera (10,000) más un stock de seguridad para el 90 % de los casos ( $z = 1,28$ ).

$$ROP = 10,000 \cdot 1 + 1,28 \cdot 500 \cdot \sqrt{1} = 10,640 \text{ lt}$$

- **Costo Total Diario:**  $CT = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H = 173,212 + 173,210 = \$346,422$ .

**Etapla 2: Modelo de Revisión Periódica ( $T$ )** Pedimos diesel cada noche ( $T = 1$  día) para rellenar lo que falte. Es más cómodo y sus setups son más baratos (\$100,000 vs \$300,000).

- **Cálculo del Pedido:** Debemos cubrir la demanda de  $T + L = 2$  días más el stock de seguridad para 2 días ( $500 \cdot \sqrt{2}$ ).

$$Q_{\text{pedido}} = 10,000(2) + 1,28(500)\sqrt{2} - I_{\text{exist}} = 20,905 - I_{\text{exist}}$$

- **Inventario Promedio:** En este modelo el stock es mayor porque el tiempo de riesgo es superior. El inventario promedio es  $\approx 5006$  lt adicionales por el resguardo del ciclo.
- **Costo Total Diario:** Setup (\$100,000) + Mantener ( $5006 \times 20$ ) = **\$200,120**.

**Conclusión:** A pesar de que el modelo periódico obliga a tener más stock de seguridad (más inventario), el **bajo costo de envío** (\$100k vs \$300k) lo hace la opción ganadora por amplia diferencia.

## 10.10. Problema Integrador 4: Holt y Suavizamiento desde Datos Faltantes

### TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

**Identificación:** Tienes tablas con vacíos, te facilitan algunos errores o previsiones numéricas ( $F_t, e_t$ ).

**Qué aplicar:** Plantear vías recursivas (*despeje matemático*). El suavizamiento de  $\alpha$  es de fórmula simple:  $F_{t+1} = F_t + \alpha \cdot e_t$ . Si te dan  $F_t$  y algún error subsecuente, armas una ecuación con incógnita  $\alpha$ . Para construir Límites de Planeación, recuerda convertir las desviaciones absolutas (MAD) a la aproximación de campana:  $\sigma = 1,25 \cdot MAD$ .

### Ejercicio: BeboDrinks - MAD y Vacíos (Ayudantía 5)

**Contexto:** Para  $t = 3$ ,  $F_3 = 37,9$ ,  $e_3 = 3,10$ . Para  $t = 4$ ,  $e_4 = -1,83$ . Para  $t = 5$ , se dio fin explícito de  $F_5 = 38,28$ . Halla el pronóstico e IC de 95 % del período 6 con  $A_5 = 45$ .

**Resolución y Despeje Matemático:**

**Paso 1: Hallar  $\alpha$  (El "Dato Maestro")** Utilizamos la relación recursiva  $F_{t+1} = F_t + \alpha \cdot e_t$ :

1. Para  $t = 3$  a  $t = 4$ :  $F_4 = 37,9 + \alpha(3,10)$ .
2. Para  $t = 4$  a  $t = 5$ :  $F_5 = F_4 + \alpha(-1,83)$ .
3. **Sustitución:**  $38,28 = (37,9 + 3,10\alpha) - 1,83\alpha$ .
4. **Despeje:**  $0,38 = 1,27\alpha \Rightarrow \alpha \approx 0,3$ .

**Paso 2: Proyectar Junio ( $t = 6$ )** Con el dato real de Mayo ( $A_5 = 45$ ):

$$F_6 = 38,28 + 0,3(45 - 38,28) = 40,3 \text{ latas/h}$$

**Paso 3: Intervalo de Confianza al 95 %**

1. **Error Medio (MAD):** Promedio de los errores absolutos históricos provistos  $\Rightarrow 2,93$ .
2. **Conversión a Desviación:**  $\sigma \approx 1,25 \cdot MAD = 1,25 \cdot 2,93 = 3,66$ .
3. **Z-Score:** Para 95 % de confianza (dos colas),  $z = 1,96$ .
4. **Cálculo final:**  $40,3 \pm 1,96(3,66) \Rightarrow [33,1, 47,5]$ .

**Moraleja de Prueba:** Si te faltan datos en la tabla, **no inventes**. Busca dos períodos donde tengas  $F$  y  $e$  y despeja  $\alpha$  algebraicamente. Es un truco recurrente en los ejercicios de integración.

## 11. Formulario de Referencia

Este formulario resume todas las fórmulas relevantes para la etapa de desarrollo. Lleva una impresión de esta página como apunte físico.

### PROCESOS

$$\text{Ley de Little: } L = \lambda W$$

$$\text{WIP} = \text{TH} \times W$$

$$T_N = \tau + (N - 1) \cdot \frac{1}{\text{CB}}$$

### PROYECTOS

$$S = LS - ES = LF - EF$$

$$\text{Slope} = \frac{C_c - C_n}{T_n - T_c}$$

### PRONÓSTICOS

$$F_{t+1} = \alpha A_t + (1 - \alpha)F_t \quad (\text{SES})$$

$$F_t = FIT_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$

$$T_t = T_{t-1} + \delta(F_t - FIT_{t-1})$$

$$FIT_t = F_t + T_t \quad (\text{Holt})$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$\text{MAD} = \frac{\sum |A_t - F_t|}{n}$$

$$\text{TS} = \frac{\sum e_t}{\text{MAD}} \quad (|\text{TS}| > 4 \Rightarrow \text{sesgo})$$

$$\sigma \approx 1,25 \cdot \text{MAD}$$

$$\text{IC}_{1-\alpha} = FIT \pm z \cdot \sigma$$

### INVENTARIOS DETERMINÍSTICOS

$$Q_{\text{EOQ}}^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

$$Q_{\text{POQ}}^* = \sqrt{\frac{2DS}{H(1 - d/p)}}$$

$$Q_{\text{falt}}^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \cdot \sqrt{\frac{H + b}{b}}$$

$$I_{\text{máx}}(\text{POQ}) = Q^* \cdot (1 - d/p)$$

$$I_{\text{máx}}(\text{falt}) = Q^* \cdot \frac{b}{H + b}$$

$$B_{\text{máx}} = Q^* \cdot \frac{H}{H + b}$$

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$N = D/Q^*; \quad \text{TBO} = Q^*/D$$

### INVENTARIOS ESTOCÁSTICOS

$$\mu_L = \bar{d} \cdot L$$

$$\sigma_L = \sigma_d \cdot \sqrt{L}$$

$$SS = z \cdot \sigma_L$$

$$ROP = \mu_L + SS$$

$$NS = \Phi(z) \quad (\text{tabla normal})$$

$$z_{90\%} = 1,282; \quad z_{95\%} = 1,645; \quad z_{99\%} = 2,326$$

### NEWSVENDOR

$$C_u = p - c \quad C_o = c - s$$

$$CR = \frac{C_u}{C_u + C_o}$$

$$Q^* = \mu + \Phi^{-1}(CR) \cdot \sigma$$

### HOLT: INICIALIZACIÓN

$$F_0 = \bar{A}_{1...k}$$

$$T_0 = \frac{A_k - A_1}{k - 1}$$

## COLAS M/M/1

$$\rho = \lambda/\mu \quad (\rho < 1 \text{ est.})$$

$$L_s = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$W_s = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$L_q = L_s - \rho$$

$$W_q = W_s - \frac{1}{\mu}$$

## PLANIF. AGREGADA

$$I_t = I_{t-1} + P_t - D_t$$

$$W_t = D_t/k$$

## REVENUE MANAGEMENT

Proteger  $y^*$  mientras:

$$P(D_H \geq y^*) \cdot P_H \geq P_L$$

$$\equiv F_H(y^*) \leq 1 - P_L/P_H$$

## CPM / CRASHING

$$S_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i$$

$$\text{Slope}_i = \frac{C_c - C_n}{T_n - T_c}$$

## VALORES TABLA NORMAL

$$z = 0,805 \quad \Phi = 0,789$$

$$z = 1,282 \quad \Phi = 0,900$$

$$z = 1,645 \quad \Phi = 0,950$$

$$z = 1,960 \quad \Phi = 0,975$$

$$z = 2,326 \quad \Phi = 0,990$$

$$z = -0,93 \quad \Phi \approx 0,175$$

## TRAMPAS FRECUENTES

- $H = C \times i$  (holding = costo  $\times$  tasa)
- SS negativo  $\Rightarrow$  NS < 50 %
- $|TS| > 4 \Rightarrow$  modelo sesgado
- Inicialización Holt siempre preguntada
- CB = min capacidades **en unidades homogéneas**
- TH  $\neq$  Capacidad (TH = real, Cap = máx)

## 11. Resumen final: qué memorizar para la etapa digital

### Conceptos Clave — Memorizar esto

#### Definiciones exactas:

- Throughput = dinero via VENTAS (no producción)
- Utilización =  $t.\text{activo} / t.\text{disponible}$
- CB = menor capacidad EFECTIVA
- Holgura =  $LS - ES = 0$  en RC
- TOC: 5 pasos (ID, Exp, Sub, Elev, Repetir)

#### Diferencias clave:

- Poka-Yoke  $\neq$  Chaku-Chaku
- EOQ = revisión continua (Q fijo, R fijo)
- MAD mide magnitud; TS mide sesgo
- T = ventas; I = activos a vender; OE = gastos

#### La Meta — 5 ideas clave:

1. Meta = ganar dinero ahora y futuro
2. Herbie = CB (cuello de botella)
3. Producir sin vender = Inventario, no TH
4. Maximizar eficiencia local  $\neq$  eficiencia global
5. Lotes pequeños  $\Rightarrow$  mejor flujo (aunque más setups)

#### Fórmulas a recordar:

- $Q^* = \sqrt{2DS/H}$
- $CR = C_u / (C_u + C_o)$
- $ROP = \mu_L + z\sigma_L$
- $MAD \rightarrow \sigma: \sigma \approx 1,25 \cdot MAD$

### Para la Etapa Desarrollo (Apuntes Libres Permitidos)

- **Llevar este formulario impreso** (Sección 11)
- Ejercicios probables: CB multi-etapa, EOQ/POQ, Holt, MAD/TS, ROP/SS, News-vendor
- Revisión típica: (a) diagrama + CB, (b) producción máxima, (c) rebalanceo  $\Rightarrow$  nuevo CB
- En pronósticos: siempre inicializar Holt con  $F_0$  = promedio,  $T_0$  = pendiente
- En inventarios: verificar unidades (D en año, H en año, d en período del lead time)
- **Pronósticos y inventarios** son los temas más probables en desarrollo